

DATI COPERTINA E PREMESSA DEL PROGETTO

UNI1612475

UNI/TS 11291-14-1

Lingua

Italiana

Titolo Italiano

Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Intercambiabilità dei GdM aventi contatore con portata massima maggiore di 10 m³/h (calibro >G6) e minore di 10.000 m³/h (calibro ≤ G6500), con comunicazione punto-punto e con esclusione dei GdM aventi contatore con portata massima maggiore di 10 m³/h e minore o uguale di 160 m³/h (calibro >G6 e ≤G100) aventi pressione di esercizio fino a 0,5 bar e che rendono disponibili solo i volumi alle condizioni termodinamiche di riferimento. Parte 14-1: Generalità e casi d'uso

Titolo Inglese

Gas measurement systems. Hourly based gas metering systems. Interchangeability for measurement systems serving Redelivery points of end use of the distribution networks, with maximum flowrate greater than 10 m³/h and lower than 10.000 m³/h, with point-to-point communication, excluding meters with maximum flowrate greater than 10 m³/h and lower or equal to 160 m³/h with MOP up to 0,5 bar and that indicates volumes at thermodynamic reference conditions. Part 14-1: General and use cases.

Commissione Tecnica

Organo Competente

UNI/CT 116 - CIG - Misura Distribuzione

Coautore

Sommario

La specifica tecnica completa i requisiti normativi tecnici, definiti nelle parti applicabili della serie UNI 11291, ed in particolare della UNI 11291-4, al fine di consentire l'intercambiabilità dei gruppi di misura aventi contatori con portata massima maggiore di 10 m³/h (calibro >G6) e minore di 10.000 m³/h (calibro ≤ G6500), con comunicazione punto-punto. Sono esclusi i GdM aventi contatore con portata massima maggiore di 10 m³/h e minore o uguale di 160 m³/h (calibro >G6 e ≤G100) aventi pressione di esercizio fino a 0,5 bar e che rendono disponibili solo i volumi alle condizioni termodinamiche di riferimento.

La specifica tecnica si applica ai GdM che:

- comunicano con protocollo punto-punto,
- supportano uno degli standard di comunicazione seguenti: GPRS, UMTS o LTE (Cat.M o NB-IoT),

- e sono definiti come classi B1 o B2 nella UNI 11291-4.

La specifica tecnica si applica unitamente alla parti pertinenti della serie UNI 11291 (parti 1, 4, 7, 8 e 10) e alle norme internazionali applicabili.

I destinatari di questo documento sono invitati a presentare, insieme ai loro commenti, la notifica di eventuali diritti di brevetto di cui sono a conoscenza e a fornire la relativa documentazione.

Questo testo NON è una norma UNI, ma è un progetto di norma sottoposto alla fase di inchiesta pubblica, da utilizzare solo ed esclusivamente per fini informativi e per la formulazione di commenti. Il processo di elaborazione delle norme UNI prevede che i progetti vengano sottoposti all'inchiesta pubblica per raccogliere i commenti degli operatori: la norma UNI definitiva potrebbe quindi presentare differenze -anche sostanziali- rispetto al documento messo in inchiesta.

Questo documento perde qualsiasi valore al termine dell'inchiesta pubblica, cioè il:

2025-05-23

UNI non è responsabile delle conseguenze che possono derivare dall'uso improprio del testo dei progetti in inchiesta pubblica.

Relazioni Nazionali

Relazioni Internazionali

Premessa

La specifica tecnica viene riesaminata ogni 3 anni. Eventuali osservazioni sulla UNI/TS 11291-14-1 devono pervenire all'UNI entro marzo 2027

La presente specifica tecnica è stata elaborata sotto la competenza dell'ente federato all'UNI CIG - Comitato Italiano Gas

© UNI - Milano. Riproduzione vietata.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto di UNI.

0. INTRODUZIONE

L'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato, in data 22/10/2008, la Delibera ARG/gas 155/08 "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura o telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale"; abrogata e sostituita dalla Deliberazione 631/2013/R/gas e s.m.i.; modifiche al testo del presente documento potranno rendersi necessarie in conseguenza dei provvedimenti che l'ARERA dovesse adottare a seguito di detta delibera.

La specifica tecnica UNI/TS 11291-14 si compone delle seguenti tre parti, la cui applicazione integrale è necessaria ai fini dell'intercambiabilità:

- UNI/TS 11291-14-1 Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Intercambiabilità dei GdM aventi contatore con portata massima maggiore di 10 m³/h (calibro >G6) e minore di 10.000m³/h (calibro ≤ G6500), con comunicazione punto-punto e con esclusione dei GdM aventi contatore con portata massima maggiore di 10 m³/h e minore o uguale di 160 m³/h (calibro >G6 e ≤G100) aventi pressione di esercizio fino a 0,5bar e che rendono disponibili solo i volumi alle condizioni termodinamiche di riferimento - Parte 14-1: Generalità e casi d'uso;
- UNI/TS 11291-14-2 Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Intercambiabilità dei GdM aventi contatore con portata massima maggiore di 10 m³/h (calibro >G6) e minore di 10.000m³/h (calibro ≤ G6500), con comunicazione punto-punto e con esclusione dei GdM aventi contatore con portata massima maggiore di 10 m³/h e minore o uguale di 160 m³/h (calibro >G6 e ≤G100) aventi pressione di esercizio fino a 0,5bar e che rendono disponibili solo i volumi alle condizioni termodinamiche di riferimento - Parte 14-2:Modello dati;
- UNI/TS 11291-14-4 Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Intercambiabilità dei GdM aventi contatore con portata massima maggiore di 10 m³/h (calibro >G6) e minore di 10.000m³/h (calibro ≤ G6500), con comunicazione punto-punto e con esclusione dei GdM aventi contatore con portata massima maggiore di 10 m³/h e minore o uguale di 160 m³/h (calibro >G6 e ≤G100) aventi pressione di esercizio fino a 0,5bar e che rendono disponibili solo i volumi alle condizioni termodinamiche di riferimento - Parte 14-4:Profilo di comunicazione PP4.

La Parte 14-1, include la definizione complessiva dell'architettura ed il sottoinsieme dei casi d'uso specificati per l'intercambiabilità.

La Parte 14-2 definisce il sottoinsieme del modello dati specificato per l'intercambiabilità con esclusione delle strategie e modalità di gestione del mezzo trasmissivo.

La Parte 14-4 definisce le strategie e modalità di gestione del mezzo trasmissivo, le macchine a stati di gestione della comunicazione.

Per quanto riguarda gli aspetti di comunicazione locale si applica la UNI/TS 11291-11-3.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente specifica tecnica completa i requisiti normativi tecnici, definiti nelle parti applicabili della serie UNI 11291, ed in particolare della UNI 11291-4, al fine di consentire l'intercambiabilità dei gruppi di misura aventi contatori con portata massima maggiore di 10 m³/h (calibro >G6) e minore di 10.000 m³/h (calibro ≤ G6500), con comunicazione punto-punto. Sono esclusi i GdM aventi contatore con portata massima maggiore di 10 m³/h e minore o uguale di 160 m³/h (calibro >G6 e ≤G100) aventi pressione di esercizio fino a 0,5 bar e che rendono disponibili solo i volumi alle condizioni termodinamiche di riferimento.

La presente specifica tecnica si applica ai GdM che:

- comunicano con protocollo punto-punto,
- supportano uno degli standard di comunicazione seguenti: GPRS, UMTS o LTE (Cat.M o NB-IoT),
- e sono definiti come classi B1 o B2 nella UNI 11291-4.

La presente specifica tecnica si applica unitamente alla parti pertinenti della serie UNI 11291 (parti 1, 4, 7, 8 e 10) e alle norme internazionali applicabili.

La presente specifica tecnica definisce anche le funzioni applicative e le interfacce di comunicazione che devono essere rese disponibili dai gruppi di misura sulla porta locale ai fini di installazione e manutenzione.

In aggiunta, i dispositivi locali per manutenzione (HHT), sebbene nello scopo dell'intercambiabilità, non sono basati sullo stesso hardware e spesso sono forniti autonomamente dalle aziende di distribuzione. Per questo motivo il presente documento specifica interfacce standard sulla porta locale al fine di dare supporto ad interventi locali in modo intercambiabile. Tuttavia, si precisa che la definizione delle caratteristiche delle HHT è esclusa dallo scopo e campo di applicazione della presente specifica tecnica.

NOTA: Per ragioni di intercambiabilità, la presente specifica tecnica include interpretazioni dettagliate delle norme e casi d'uso, oggetti e strutture dati specifici.

Tali elementi sono obbligatori ai fini dell'intercambiabilità, tuttavia si è avuta cura nel non impedire ai fabbricanti di fornire estensioni e meccanismi alternativi ammessi dai protocolli: questi comunque non fanno parte della presente specifica tecnica.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente specifica tecnica rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente specifica tecnica come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

UNI/TS 11291-1	Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 1: Caratteristiche generali del sistema di telegestione o telelettura
UNI 11291-4	Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 4 Requisiti per gruppi di misura al servizio dei Punti di Riconsegna degli impianti di distribuzione aventi contatore con portata massima maggiore di 10 m ³ /h (calibro >G6) e minore di 10.000 m ³ /h (calibro ≤ G6500), con esclusione dei GdM aventi contatore con portata massima maggiore di 10 m ³ /h e minore o uguale di 160 m ³ /h (calibro >G6 e ≤G100) aventi pressione di esercizio fino a 0,5bar e che rendono disponibili solo i volumi alle condizioni termodinamiche di riferimento
UNI/TS 11291-7	Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 7: Sistemi di Telegestione dei misuratori gas
UNI/TS 11291-10	Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 10: Sicurezza
UNI/TS 11291-14-2	Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Intercambiabilità dei GdM aventi contatore con portata massima maggiore di 10 m ³ /h (calibro >G6) e minore di 10.000 m ³ /h (calibro ≤ G6500), con comunicazione punto-punto e con esclusione dei GdM aventi contatore con portata massima maggiore di 10 m ³ /h e minore o uguale di 160 m ³ /h (calibro >G6 e ≤G100) aventi pressione di esercizio fino a 0,5bar e che rendono disponibili solo i volumi alle condizioni termodinamiche di riferimento Parte 14 2:Modello dati;Termini e definizioni, abbreviazioni
UNI/TS 11291-14-4	Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Intercambiabilità dei GdM aventi contatore con portata massima maggiore di 10 m ³ /h (calibro >G6) e minore di 10.000 m ³ /h (calibro ≤ G6500), con comunicazione punto-punto e con esclusione dei GdM aventi contatore con portata massima maggiore di 10 m ³ /h e minore o uguale di 160 m ³ /h (calibro >G6 e ≤G100) aventi pressione di esercizio fino a 0,5 bar e che rendono disponibili solo i volumi alle condizioni termodinamiche di riferimento Parte 14-4: Profilo di comunicazione PP4
CEI EN 62056-5-3	Scambio dei dati per la misura dell'energia elettrica - Libreria DLMS/COSEM Parte 5-3: Livello applicativo DLMS/COSEM
CEI EN 62056-6-1	Scambio dei dati per la misura dell'energia elettrica - Libreria DLMS/COSEM Parte 6-1: Metodo COSEM di identificazione degli oggetti (OBIS)
CEI EN 62056-6-2	Scambio dei dati per la misura dell'energia elettrica - Libreria DLMS/COSEM Parte 6-2: Classi di interfacciamento COSEM

3. TERMINI E DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI

3.1 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni di cui alle CEI EN 62056-5-3, CEI EN 62056-6-1 e CEI EN 62056-6-2 e i termini e le definizioni seguenti.

- 3.1.1 **Intercambiabilità:** capacità di sostituire un dispositivo con un altro senza ridurre le funzionalità originali e senza malfunzionamenti o perdita di efficienza del sistema complessivo.
- 3.1.2 **Interoperabilità:** capacità di un sistema di scambiare dati con altri sistemi di differenti tipi e/o provenienti da differenti fabbricanti.
- 3.1.3 **Ispettore:** addetto alla verifica del corretto funzionamento del GdM.
- 3.1.4 **Messaggio valido, comando valido:** trama protetta mediante chiave di sicurezza nota allo specifico ricevente, che è sintatticamente, semanticamente corretta e che supera i controlli di integrità e sicurezza, e come tale viene accettata.
Esempi:
- un messaggio inviato al client pubblico non è considerato valido nel contesto qui definito;
 - un messaggio inviato più volte potrebbe essere valido per la prima volta ma diventa non valido successivamente quando si replichi il contatore di trame;
 - un comando autenticato con la chiave sbagliata non è valido.
- 3.1.5 **Operatore:** addetto alla installazione e/o manutenzione del GdM.
- 3.1.6 **Servizio push:** strategia di comunicazione dove il server dei dati invia un insieme predefinito di informazioni ad un ricevente con una strategia di tempo definita su uno specifico mezzo trasmissivo.
- 3.1.7 **Utente:** parte contrattuale che acquista il gas per soddisfare i propri fabbisogni.
- 3.1.8 **Vita utile:** periodo di tempo accettabile di utilizzo in servizio; nel campo di applicazione della presente specifica, tale periodo si intende pari ad un multiplo del periodo intercorrente tra la messa in servizio e la verifica metrologica successiva o tra due verifiche metrologiche successive.

3.2 ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente documento si applicano le abbreviazioni seguenti.

Prospetto 1 - Abbreviazioni

Abbreviazione	Significato	Significato (in lingua inglese)
ARERA	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	
APDU	Insieme di dati del protocollo applicativo	Application Protocol Data Unit
SAC	Sistema di accesso centrale come definito nella UNI/TS 11291-1	
FC	Contatore di trama	Frame Counter
GPRS		General Packet Radio Service
UMTS		Universal Mobile Telecommunications System
LTE		Long Term Evolution
NB-IoT		Narrow Band Internet of Things
HHT	Dispositivo portatile	Hand held terminal
ID	Identificatore	
MU	Gruppo di Misura (GdM)	
UC	Caso d'uso	Use Case
HLS		High Level Security
XML		Extensible Markup Language
EOB	Fine fatturazione	End of billing
EKSF	File di trasporto chiavi	Electronic key shipment file
CA	Autorità di certificazione	Certificate Authority
KEM		Key encapsulating mechanism
RNG	Generatore di numeri casuali	Random number generator
PEC	Posta Elettronica Certificata	
KEYC	Chiave di lavoro o di esercizio (vedere UNI/TS 11291-10)	
KEYS	Chiave di servizio (vedere UNI/TS 11291-10)	

KEYT	Chiave di installazione/manutenzione (vedere UNI/TS 11291-10)	
------	--	--

4. GENERALITÀ

La presente specifica tecnica riporta un elenco di casi d'uso, che definiscono il sottoinsieme minimo obbligatorio che si rende necessario ai fini dell'intercambiabilità. Sono stati applicati i seguenti criteri.

I casi d'uso soddisfano interamente i requisiti della delibera ARG/gas 155/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come anche successivamente modificati ed in ultimo recepiti dalla Deliberazione 631/2013/R/GAS del 27 dicembre 2013.

I casi d'uso indicano (solo) una modalità di soddisfare i requisiti, normalmente selezionati in funzione della semplicità di realizzazione. Ove siano disponibili differenti modalità di realizzazione, è ammesso che queste siano realizzate a condizione che esse non siano in conflitto con le prescrizioni della presente specifica tecnica; rimane tuttavia obbligatoria la realizzazione dei casi d'uso come descritti nella presente specifica tecnica.

Ove, in casi molto complessi, sono definiti due scenari, uno di base ed uno alternativo, entrambi devono obbligatoriamente realizzati ai fini dell'intercambiabilità.

A motivo dell'intercambiabilità, realizzata a certi livelli, delle porte di comunicazione, in generale i casi d'uso descritti dal punto di vista della comunicazione remota, potrebbero essere applicabili anche alla porta locale. Ove esistano differenze, queste sono trattate nella parte relativa agli "scenari alternativi".

La presente specifica tecnica non definisce alcun caso d'uso a fini commerciali, come per esempio il cambio venditore o l'attivazione o cessazione di un contratto. I casi d'uso commerciali possono essere costruiti mediante un insieme più o meno complesso di casi d'uso tecnici descritti nella presente specifica tecnica. L'appendice C (informativa) mostra esempi di questo processo di definizione.

Per lo scopo della presente specifica tecnica, è anche importante definire un riferimento comune per la valutazione dei livelli di servizio. Infatti tali livelli di servizio, insieme con le risorse di rete disponibili, sono influenzate dalle strategie di comunicazione che sono realizzate dai diversi componenti la rete. La presente specifica tecnica definisce i suddetti livelli di riferimento nell'appendice A (normativa).

Si chiarisce tuttavia il fatto che i suddetti livelli di servizio non sono intesi determinare la percentuale di successo e non implicano di conseguenza che tutta la popolazione di gruppi di misura appartenente ad una determinata installazione sia capace di soddisfare tali obiettivi. Ogni qualvolta venga dichiarato un intervallo di risposta o attivazione di un servizio, esso è inteso come tempo limite, al di là del quale è necessario dichiarare il mancato funzionamento del servizio stesso.

I suddetti livelli di riferimento possono anche essere usati per definire le condizioni di riferimento al fine della definizione della durata delle batterie. Allo scopo della definizione della durata delle batterie, ulteriori condizioni di riferimento devono essere aggiunte. Questi parametri aggiuntivi sono definiti nel punto A.1.

4.1 ARCHITETTURA

4.1.1 GENERALITÀ

La presente specifica tecnica si basa sul sottoinsieme dell'architettura definita nella UNI/TS 11291-1, e nel dettaglio come indicato nella figura 1.

Figura 1 - Dominio dell'intercambiabilità



Il GdM gestisce le funzioni di misura come definito nella UNI 11291-4 e rende disponibili le funzioni di misura e diagnostiche.

Inoltre, esso può gestire strategie di comunicazioni proprie (push) insieme a strategie che sono gestite dal SAC (pull).

Nei casi d'uso che seguono si assume pertanto che il SAC abbia la responsabilità di gestire le strategie di lettura per:

- recupero di dati di misura e diagnostici dal GdM;
- recupero dati di misura mancanti in ogni caso (riempimento di buchi nella base dei dati);
- recupero di ulteriori dati diagnostici (registri eventi e/o registri diagnostici) solo per i GdM coinvolti, nel caso in cui la diagnostica faccia identificare GdM sospetti o potenzialmente guasti;

4.1.2 ELEMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Ai fini della sicurezza sono utilizzati i meccanismi di cifratura ed autenticazione messi a disposizione dal protocollo di comunicazione utilizzato.

4.1.3 ELEMENTI RELATIVI ALLA SINCRONIZZAZIONE

Le parti applicabili della serie UNI 11291 contengono differenti requisiti relativi alla sincronizzazione, quali la deriva massima ammessa, il massimo errore residuo dopo la sincronizzazione e gli intervalli di tempo utilizzati nella rilevazione degli errori di temporizzazione, atti a consentire o ad impedire la sincronizzazione. Per maggior chiarezza tali requisiti sono riassunti nell'appendice B.

5. CASI D'USO

5.1 GENERALITÀ

La UNI/TS 11291-1 definisce i principali casi d'uso (sotto la definizione di servizi) che rientrano nello scopo e campo di applicazione della presente specifica tecnica.

Al fine di ottenere l'intercambiabilità, è necessaria una comune interpretazione dei casi d'uso, ed un modello dati unico deve essere alla base di tali casi d'uso.

Inoltre, i casi d'uso forniti dalla UNI/TS 11291-1, qui definiti casi d'uso primari, sono molto estesi rendendo necessaria una suddivisione che introduca maggiori dettagli, ai fini di una maggior chiarezza. Nella presente specifica tecnica sono derivati casi d'uso secondari a partire dai suddetti casi d'uso primari.

In aggiunta, sono identificati i seguenti servizi di base:

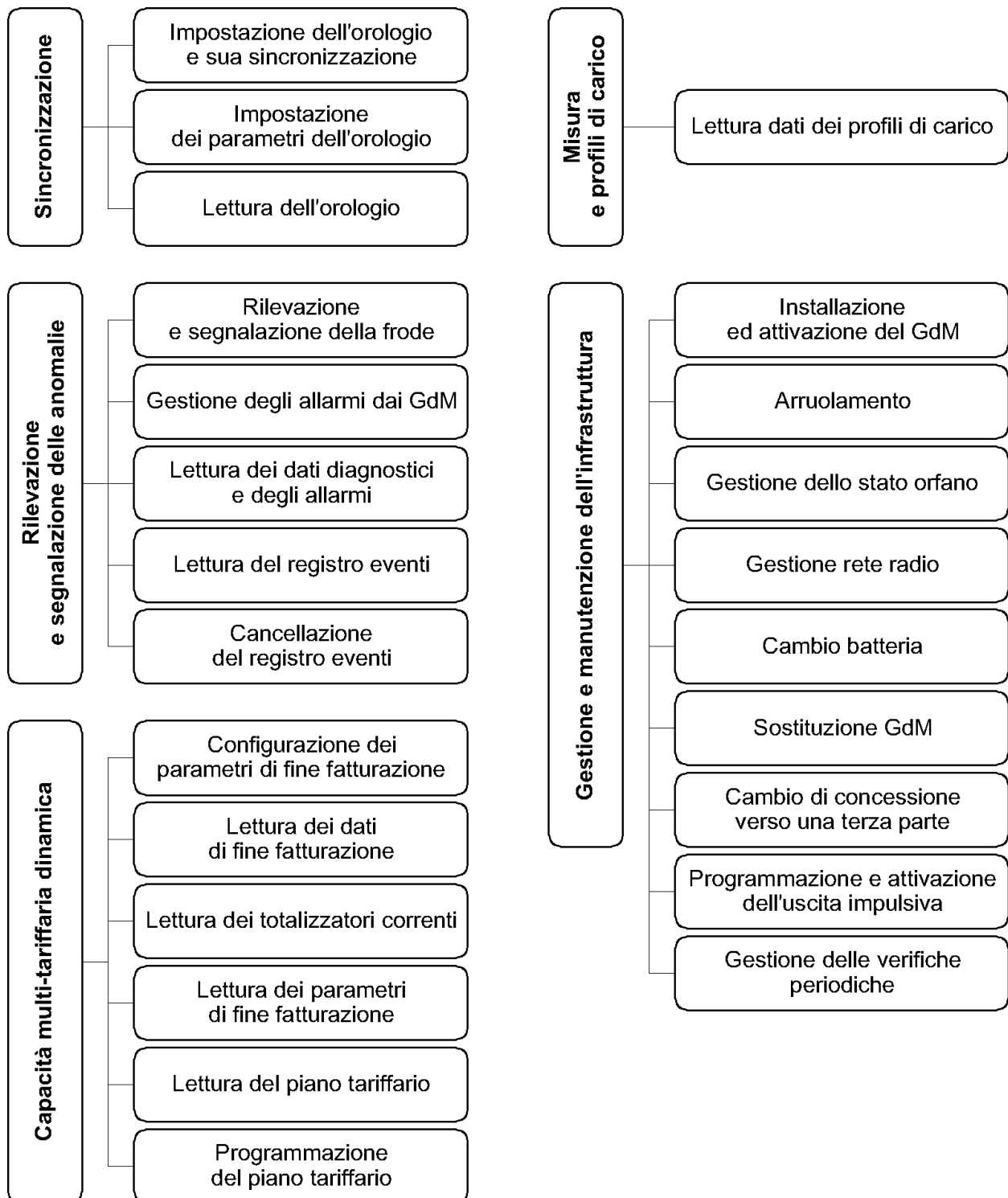
- lettura;
- scrittura;
- push;

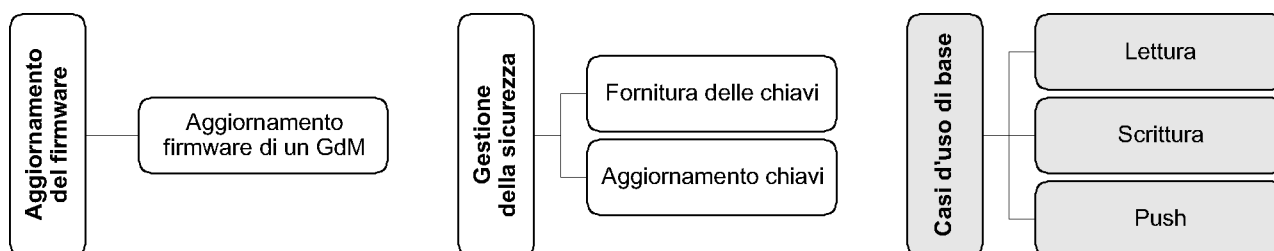
Alcuni dei casi d'uso secondari si riducono semplicemente ad un servizio di base: essi sono pertanto classificati come casi d'uso di base. Essi possono essere tutti descritti mediante un servizio di base con l'unica differenza che consiste nell'oggetto e nella struttura che essi portano con sé.

Altri casi d'uso possono determinare l'esecuzione di una sequenza complessa di azioni, o comportare la necessità di definire un modello di dati complesso, anche per la necessità di ottimizzare la quantità di dati scambiati. Questi sono definiti casi d'uso complessi.

Nel diagramma che segue di Figura 2, sono riportati i casi d'uso, in rappresentazione gerarchica rispetto ai servizi prescritti dalla UNI/TS 11291-1.

Figura 2 - Diagramma casi d'uso





5.2 SINCRONIZZAZIONE

5.2.1 GENERALITÀ

Nelle sezioni successive sono state operate le seguenti ipotesi:

- a) la presa in carico dell'ora legale (DST) ha luogo alla prima commutazione programmata;
- b) i record di memorizzazione, l'ora gas e il visualizzatore del GdM sono espressi nell'ora locale.

5.2.2 IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO E SUA SINCRONIZZAZIONE

Il minimo insieme di comandi per l'intercambiabilità deve supportare sia la sincronizzazione immediata sia la sincronizzazione dilazionata attraverso piccole derive dell'orologio, quando l'informazione per la sincronizzazione è mandata attraverso l'ora ("faro") oppure un valore delta di deriva.

NOTA: A seguito di una sincronizzazione, potrebbero esserci delle grandezze orarie, già memorizzate nel profilo di carico orario, che cambiano valore.

Prospetto 2 - Informazioni Caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Il caso d'uso descrive l'impostazione e la modifica (ovvero sincronizzazione) dell'orologio di un GdM (d'ora innanzi chiamato come "dispositivo inferiore") da parte di un altro elemento (elemento superiore)
Livello	Primario
Prerequisiti	– Il dispositivo inferiore è dotato di orologio. – Il clock del dispositivo inferiore e il fuso orario sono già stati impostati – Il dispositivo inferiore è stato installato ed è operativo. – Il canale di comunicazione verso il dispositivo inferiore (ovvero PP4) è disponibile

	– Sulla base di informazioni dell'orologio da comunicazioni precedenti oppure su base periodica è stato deciso che è necessario un comando di sincronizzazione
Condizione di successo del caso d'uso	– L'orologio del dispositivo inferiore è sincronizzato
Condizione di fallimento del caso d'uso	– L'orologio del dispositivo inferiore non è sincronizzato
Ruoli primari	– SAC = elemento superiore – Un servizio di rete radio = elemento superiore
Ruoli secondari	– Dispositivo di rete subordinato = dispositivo inferiore – GdM
Causa scatenante	L' elemento superiore effettua una richiesta verso il dispositivo inferiore affiliato per sincronizzare l'orologio
Ipotesi	– Il caso d'uso non cambia qualora la sincronizzazione sia immediata o differita (deriva) – Le comunicazioni sono rese sicure Il GdM ha iniziato la comunicazione (casi d'uso push - punto 5.9.3) oppure è in ascolto in attesa di un comando di sincronizzazione. È responsabilità del SAC lo stimare i tempi di propagazione di rete che devono essere considerati nel calcolo della differenza tra l'orologio del GdM e l'orologio di riferimento.
Requisiti di sicurezza	Evitare che enti esterni al sistema siano in grado di inviare un comando di impostazione dell'orologio; il comando di sincronizzazione è un comando critico che richiede almeno autenticazione.
Categoria	Sincronizzazione
Riferimenti	– UNI/TS 11291-1 – UNI 11291-4 – UNI/TS 11291-7

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) L'elemento superiore accoda il comando *sincronizzazione orologio* per i suoi dispositivi inferiori affiliati.

20) Quando il canale di comunicazione verso il dispositivo inferiore è disponibile per l'elemento superiore (per esempio quando il dispositivo inferiore effettua una push oppure se c'è una finestra di comunicazione programmata con il dispositivo inferiore) l'elemento superiore invia il comando *sincronizzazione orologio* o il riferimento temporale al dispositivo inferiore.

30) Il dispositivo inferiore riceve il comando o il riferimento temporale, verifica la differenza del suo orologio con il riferimento ricevuto nel comando.

40) Il dispositivo inferiore allinea il suo orologio immediatamente o per passi secondo le regole definite nelle parti pertinenti della serie UNI 11291 (all'interno dei limiti accettati).

42) Il SAC può decidere di inviare un comando destinato al dispositivo inferiore che realizza un determinato scorrimento dell'ora; tale scorrimento viene computato dal SAC come differenza tra la data-ora di ricezione di un messaggio e la data-ora del messaggio inserita dal mittente.

50) Il dispositivo inferiore gestisce tutti gli ulteriori servizi influenzati dal cambio d'ora seguendo le regole specificate nell'appendice B.

60) Il dispositivo inferiore invia una conferma all'elemento superiore.

70) L'elemento superiore riceve la conferma.

80) Il caso d'uso termina.

b) Scenari alternativi

Lo scenario alternativo si occupa della sincronizzazione locale, da effettuarsi durante la normale operatività. La sincronizzazione locale durante l'installazione è fuori dal campo di applicazione di questo caso d'uso ed è soggetta a un comportamento speciale del GdM, come descritto nel caso d'uso di installazione (vedere punto 5.6.1).

- L'operatore connette localmente un palmare con il dispositivo, possedendo i diritti adeguati per farlo
- L'operatore invia, attraverso un palmare, un comando di *sincronizzazione orologio* al dispositivo inferiore
- Il dispositivo inferiore riceve il comando, verifica la differenza del suo orologio con il riferimento ricevuto nel comando
- Il dispositivo inferiore allinea il suo orologio immediatamente o per passi secondo le regole definite nelle parti pertinenti della serie UNI 11291 (all'interno dei limiti accettati).
- Il dispositivo inferiore gestisce tutti gli ulteriori servizi influenzati dal cambio d'ora seguendo le regole specificate nell'appendice B.
- L'operatore verifica l'adeguata ricezione ed esecuzione del comando
- Il caso d'uso termina.

Prospetto 3 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali. Il disallineamento tra elemento superiore e dispositivo inferiore non deve essere maggiore, dopo la sincronizzazione, dei limiti imposti dalla UNI/TS 11291-1
Frequenza	secondo lo SLA prescritto.
Caso d'uso subordinante	Nessuno
Casi d'uso subordinati	Vedere punto 5.9

5.2.3 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DELL'OROLOGIO
Prospetto 4 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Il caso d'uso descrive l'impostazione dei parametri relativi al comportamento dell'orologio (inclusa la gestione dell'ora legale)
Livello	Primario
Prerequisiti	– Il dispositivo inferiore è dotato di orologio. – Il dispositivo inferiore è stato installato ed è operativo. – Il canale di comunicazione è disponibile
Condizione di successo del caso d'uso	– I marcatempo sono scritti nell'ora locale ufficiale (inclusa l'informazione sull'ora legale)
Condizione di fallimento del caso d'uso	– I marcatempo non sono scritti nell'ora locale ufficiale (inclusa l'informazione sull'ora legale)
Ruoli primari	– SAC (da remoto)
Ruoli secondari	– GdM
Causa scatenante	Il SAC invia una richiesta al dispositivo inferiore per impostare l'orologio del dispositivo nell'ora locale e per programmare i parametri relativi all'ora legale.
Ipotesi	– L'ora locale è attivata – La conversione per l'ora locale è attivata (per esempio dal DB dei

	fusi orari) – Il dispositivo è in funzione nell'ora locale e la gestione dell'ora legale è attivata
Requisiti di sicurezza	L'impostazione dell'orologio deve essere protetta da azioni esterne (autenticata)
Categoria	Sincronizzazione
Riferimenti	– UNI/TS 11291-1 – UNI 11291-4

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Il caso d'uso inizia quando il SAC accoda una richiesta per il dispositivo inferiore per impostare i parametri relativi alla gestione dell'orologio (per esempio ora legale)

20) Quando il canale di comunicazione con il GdM è disponibile il SAC trasmette il comando al GdM

30) Il GdM riceve e valida il comando

40) Il GdM conferma al SAC che il comando è stato ricevuto ed eseguito con successo. L'ora (tempo universale) è convertita nel tempo locale (inclusa la gestione dell'ora legale).

50) Il caso d'uso termina.

b) Scenari alternativi:

- Il canale di comunicazione PP4 non è disponibile (fallimento del passo 20)
- La validazione del comando da parte del GdM fallisce (fallimento del passo 30)
- Il GdM non è in grado di eseguire il comando (fallimento del passo 30)
- Il SAC non riceve la conferma (fallimento del passo 40)

Prospetto 5 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali
Frequenza	Alla prima programmazione
Caso d'uso subordinante	Nessuno
Casi d'uso subordinati	Vedere punto 5.9

5.2.4 LETTURA DELL'OROLOGIO

Non è prevista una lettura esplicita dell'orologio perché l'informazione dell'orologio deve essere già presente negli scambi di informazioni relativi a molti altri casi d'uso.

5.3 RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE**5.3.1 RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DELLA FRODE**

Le norme della serie UNI 11291 non prescrivono nessun allarme in tempo reale, ovvero una push immediata di allarme, così non c'è nessuna differenza tra diagnostica e allarmi a parte per la posizione dei relativi bit nel registro diagnostico. Per questa ragione, e per garantire gli SLA, lo stato diagnostico deve essere inviato in tutte le trasmissioni possibili.

Inoltre, ai fini di una maggior disponibilità del servizio, il GdM mette a disposizione strategie di connessione dinamiche in dipendenza dallo stato del sistema, con il criterio di ridurre la frequenza delle comunicazioni quando sia applicabile un SLA meno stringente.

Per quanto riguarda le strategie di comunicazione ulteriori dettagli sono forniti nel punto A.2.

Uno specifico "oggetto diagnostico" deve essere definito nel modello dei dati, bit per bit nel campo di applicazione dell'intercambiabilità, definendo il comportamento del GdM nel settare/resettare i relativi bit.

In aggiunta esistono alcuni registri contatori speciali che sommano eventi significativi o il tempo trascorso in attività critiche (per esempio numero di accessi errati o totale dei secondi sincronizzati). Questi registri richiederebbero notevoli risorse di rete se dovessero essere trasmessi ad ogni occorrenza, tuttavia possono fornire una informazione significativa specialmente per quanto concerne i tentativi di frode. È quindi richiesto che questi registri siano periodicamente letti dal SAC.

Nel campo di applicazione dell'intercambiabilità i seguenti registri sono normalizzati, con il riferimento alle diverse parti della serie UNI 11291.

- Numero di secondi trascorsi dalla prima accensione del GdM, come da UNI/TS 11291-10.

- Numero di accessi con credenziali errate, come da UNI/TS 11291-10.
- R1 = GdM di sincronizzazioni (conteggio del numero di sincronizzazioni effettuate), come da UNI 11291-4.
- R2 = GdM di secondi sommati durante sincronizzazioni (numero di secondi spostati nel verso dell'orologio), come da UNI 11291-4.
- R3 = GdM di secondi sottratti durante sincronizzazioni (numero di secondi spostati nel verso opposto dell'orologio), come da UNI 11291-4.
- Tempo residuo di autonomia delle batterie, come da UNI 11291-4.

Molti eventi sono generati dal GdM stesso o determinati dall'ambiente in cui opera.

Alcuni eventi determinati dall'ambiente in cui il GdM opera, e non generati da interazioni con il SAC o con l'operatore locale, (ad esempio quelli associati a tentativi di frode) si possono presentare con frequenza elevata. Al fine di evitare la saturazione del relativo registro, questi eventi devono essere registrati solo alla loro prima occorrenza nel giorno gas. L'elenco dettagliato degli eventi da gestire in questa modalità è contenuto nella specifica relativa al modello dati.

Ogni evento è dotato di un Identificativo Unico di Evento che consente di identificarlo in modo univoco. Ogni evento è assegnato ad uno dei due registri eventi ed è memorizzato solo in quello. Questa assegnazione è fissa e non può essere cambiata dinamicamente. Acquisire questi eventi in oggetti applicativi può richiedere di ottenere, oltre al marcatempo relativo, anche i valori correlati, ove applicabili, per esempio il totalizzatore corrente.

Gli eventi possono anche impostare ed azzerare i bit rilevanti nel registro diagnostico.

La lettura del registro eventi non deve né cancellare il contenuto del registro eventi né cambiare lo stato di alcun bit di stato legato al relativo evento.

5.3.2 GESTIONE DEGLI ALLARMI DAI GDM

Questo è un caso d'uso complesso che definisce come si comporta il sistema quando vede un allarme nell'oggetto diagnostico.

Nell'ambito della presente norma è attiva la modalità che prevede che l'allarme generato sia acquisito dal SAC mediante lettura della diagnostica in occasione di una connessione programmata.

Prospetto 6- Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Il caso d'uso descrive la lettura e la gestione degli allarmi dal GdM
Livello	Primario
Prerequisiti	Il GdM è stato arruolato nel SAC.
Condizione di successo del caso d'uso	L'informazione di allarme è ricevuta dal SAC.
Condizione di fallimento del caso d'uso	L'informazione di allarme non è ricevuta dal SAC.
Ruoli primari	SAC
Ruoli secondari	GdM
Causa scatenante	La condizione di allarme avviene come da UNI 11291-4.
Ipotesi	Il GdM ha copertura sufficiente a supportare comunicazioni affidabili sull'interfaccia PP4. NOTA: Non è obbligatoriamente previsto il comando esplicito per azzerare il (i) bit di allarme. Inoltre in caso di allarmi dove lo stato di allarme è cancellato quando la condizione di allarme non sia più presente, il SAC non riceverebbe notifica dell'evento. Per questo deve esistere un registro di stato che fornisca anche lo storico della diagnostica ove i bit di allarme non siano ripristinati alla scomparsa dell'evento scatenante, e che venga azzerato al termine di ogni periodo.
Requisiti di sicurezza	Alto, protetta da azioni esterne (autenticata)
Categoria	Rilevazione e gestione degli allarmi.
Riferimenti	UNI/TS 11291-1 UNI 11291-4

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Il caso d'uso inizia con una condizione di allarme avvenuta nel GdM. Vedere la UNI 11291-4 per le condizioni possibili.

20) Il GdM registra l'allarme nel registro diagnostico e nel registro eventi. Vedere la UNI 11291-4. Ciò significa che almeno un bit di quelli definiti nel registro diagnostico diventa attivo.

30) Alla prima finestra di comunicazione prevista il GdM trasmette, in uno o più dei messaggi scambiati con il SAC, il registro diagnostico il quale indica che un evento di allarme è attivo.

40) Il SAC rileva una condizione di allarme a seguito dell'esame del registro diagnostico.

50) Opzionalmente il SAC acquisisce registro eventi nella sua totalità, o in parte mediante accesso selettivo, dal GdM secondo il caso d'uso punto 5.3.4..

60) Il caso d'uso termina.

Prospetto 7- Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A.
Prestazioni attese	La UNI/TS 11291-1 impone che gli allarmi siano resi noti entro 24 h
Frequenza	A seconda della frequenza di scambio dei messaggi.
Caso d'uso subordinante	Nessuno.
Casi d'uso subordinati	Vedere punto 5.9

5.3.3 LETTURA DEI DATI DIAGNOSTICI E DEGLI ALLARMI

Il comportamento normale del GdM è quello di inserire un registro diagnostico nei messaggi verso il SAC. Ciò consente al sistema di attuare azioni elementari sulla base di esso. In aggiunta, questo caso d'uso gestisce la situazione in cui il SAC necessita di recuperare informazioni diagnostiche estese a scopo di analisi.

Prospetto 8 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile della lettura dei dati diagnostici estesi e dei registri di allarme del GdM
Livello	Primario
Prerequisiti	Il GdM è stato arruolato nel SAC.
Condizione di successo del caso d'uso	I registri diagnostici e di allarme sono letti dal SAC
Condizione di fallimento del caso d'uso	I registri diagnostici e di allarme non sono letti dal SAC
Ruoli primari	SAC
Ruoli secondari	GdM

Causa scatenante	Su richiesta: Il SAC richiede gli allarmi e/o i dati diagnostici di un GdM (vedere punto 5.9.1).
Ipotesi	Il GdM ha copertura sufficiente a supportare comunicazioni affidabili sull'interfaccia PP4. NOTA: I bit nel registro diagnostico sono registrati in accordo ad un formato convenuto.
Requisiti di sicurezza	Alto
Categoria	Rilevazione e segnalazioni delle anomalie.
Riferimenti	UNI/TS 11291-1

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Questo caso d'uso inizia quando il SAC predispone un comando sicuro per recuperare i dati dei registri di allarme ed altre informazioni diagnostiche dal GdM.

20) Quando il canale di comunicazione con il GdM è disponibile il SAC trasmette il comando al GdM.

30) Il GdM riceve il comando ed invia il contenuto dei registri richiesti al SAC.

40) Il SAC riceve l'allarme o l'informazione diagnostica e la elabora.

50) Il caso d'uso termina.

Prospetto 9 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A.
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali
Frequenza	All'occorrenza
Casi d'uso subordinante	Nessuno
Casi d'uso subordinati	Vedere punto 5.9.1

5.3.4 LETTURA DEL REGISTRO EVENTI

Premessa: il caso d'uso richiede come preconditione la definizione standard del formato del registro eventi. Nello scopo dell'intercambiabilità sono definiti due registri eventi, uno metrologico nel quale sono registrati gli eventi rilevanti (e solo quelli) definiti dalla UNI 11291-4 e UNI/TS 11291-10:2013, ed uno non metrologico. Il presente caso d'uso si riferisce a quello metrologico.

Nei messaggi inviati dal GdM è generalmente incluso anche il numero di eventi registrati; in tal modo il SAC può riconoscere se sono stati registrati nuovi eventi e procedere alla loro lettura.

Prospetto 10- Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile della lettura degli eventi presenti nel registro eventi del GdM
Livello	Primario
Prerequisiti	Il GdM ha copertura sufficiente a supportare comunicazioni affidabili sull'interfaccia PP4. IL GdM è stato già arruolato dal SAC .
Condizione di successo del caso d'uso	Gli eventi del registro eventi sono disponibili nel SAC
Condizione di fallimento del caso d'uso	Gli eventi del registro eventi non sono disponibili nel SAC
Ruoli primari	SAC
Ruoli secondari	GdM
Causa scatenante	Il SAC ha rilevato, utilizzando il numero di eventi registrati, che sono presenti nuovi eventi nel GdM rispetto all'ultima comunicazione.
Ipotesi	I messaggi inviati dal GdM su base periodica riportano sempre il numero di eventi memorizzati nel registro eventi.
Requisiti di sicurezza	Alto
Categoria	Rilevazione e segnalazione delle anomalie
Riferimenti	UNI/TS 11291-1 UNI 11291-4

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) il caso d'uso inizia quando il SAC genera una richiesta di lettura del registro eventi di un GdM. Il SAC ha infatti rilevato che nuovi eventi sono stati registrati dal GdM leggendo il relativo GdM precedentemente inviato dal GdM.

20) Il SAC predispone un comando di lettura per recuperare la sezione del registro eventi contenente i nuovi eventi.

30) Quando il canale di comunicazione con il GdM è disponibile il SAC trasmette il comando al GdM.

40) Il GdM riceve il comando ed invia al SAC la sezione del registro eventi richiesta.

50) il SAC riceve le informazioni e le elabora.

60) Il caso d'uso termina.

Prospetto 11 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A.
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti della serie UNI 11291 pertinenti per i requisiti prestazionali
Frequenza	All'occorrenza
Caso d'uso subordinante	Nessuno
Casi d'uso subordinati	Vedere punto 5.9.1

5.3.5 CANCELLAZIONE DEL REGISTRO EVENTI

Prospetto 12- Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile della cancellazione del registro eventi del GdM.
Livello	Primario
Prerequisiti	Il SAC, o un operatore preventivamente autorizzato possiedono le credenziali per eseguire l'operazione di cancellazione
Condizione di successo del caso d'uso	Il registro eventi è totalmente cancellato. Solo un record è lasciato: quello che registra l'evento di cancellazione del registro. Sono restituiti tutti gli eventi precedenti la cancellazione.
Condizione di fallimento del caso d'uso	Il registro eventi non è cancellato
Ruoli primari	- L'operatore con HHT (connesso al GdM attraverso la porta locale) - SAC
Ruoli secondari	GdM
Causa scatenante	Il comando di cancellazione è inviato da HHT o da SAC.
Ipotesi	L'operazione è gestita in modo sicuro in accordo a quanto stabilito nella UNI/TS 11291-10. Una modalità del caso d'uso qui descritto prevede l'impiego della chiave di manutenzione. È anche possibile ottenere lo stesso scopo con l'utilizzo della chiave di esercizio, senza la necessità di abilitare la sessione di manutenzione.

	Inoltre è considerato solo il caso in cui la finestra di manutenzione si disattiva per timeout.
Requisiti di sicurezza	Alto
Categoria	Rilevazione e segnalazioni delle anomalie
Riferimenti	UNI/TS 11291-1 UNI 11291-4

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

Cancellazione del registro eventi in locale

10) il caso d'uso inizia quando il SAC abilita le credenziali affinché l'HHT possa attivare una sessione di manutenzione e fornisce i diritti di accesso per l'esecuzione dell'operazione di cancellazione.

20) HHT attiva la sessione di manutenzione e legge il contenuto del registro eventi.

30) HHT genera un comando di reset per il registro eventi.

40) Il GdM riceve il comando e cancella tutto il registro eventi. Automaticamente genera l'evento di "registro eventi cancellato"

50) il GdM restituisce allo HHT la conferma che il comando è stato correttamente eseguito

60) il numero di eventi registrati nel registro eventi è posto a "1"

70) Il caso d'uso termina.

b) Scenario alternativo

Cancellazione del registro eventi da remoto

80) Il caso d'uso inizia quando il SAC predispone un comando di cancellazione del registro eventi.

90) Durante una sessione di comunicazione i SAC legge il contenuto del registro eventi.

100) Il SAC invia il comando di cancellazione del registro eventi.

110) Il GdM riceve il comando e cancella tutto il registro eventi. Automaticamente genera l'evento di "registro eventi cancellato"

120) il GdM restituisce al SAC la conferma che il comando è stato correttamente eseguito

130) il numero di eventi registrati nel registro eventi è posto a “1”.

140) Il caso d’uso termina.

c) Scenario alternativo

- Nel GdM le credenziali dello HHT non sono state abilitate o non sono abilitati i diritti di accesso per questa operazione.

Questo scenario alternativo è responsabile della gestione della situazione quando il SAC non è in grado di garantire l’attivazione della sessione di manutenzione e/o conferire i diritti di accesso per questa operazione, ad esempio non rilasciando la corretta chiave di manutenzione.

- lo HHT invia il comando di reset per il registro eventi o tenta di attivare una sessione di manutenzione ma il GdM restituisce allo HHT un rifiuto.
- la funzione di reset del registro eventi non è possibile

Prospetto 13- Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A.
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti della pertinenti serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali
Frequenza	All’occorrenza
Caso d’uso subordinante	Nessuno
Casi d’uso subordinati	-

5.4 CAPACITÀ MULTI-TARIFFARIA DINAMICA

Ai fini della intercambiabilità deve essere definito il minimo numero di record EOB che devono essere registrati e letti.

Considerando le differenti evenienze in cui possono essere registrati in modo asincrono gli EOB, il numero minimo deve essere almeno pari a 20, per tener conto di 13 fatturazioni mensili e 7 chiusure asincrone.

5.4.1 CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DI FINE FATTURAZIONE (EOB)

Il presente UC include anche la configurazione del “trigger” per lo EOB immediato.

L’UC include la configurazione per lo EOB: divisore del periodo e data di inizio (se periodico), data e ora (se asincrono), motivo dell’EOB. L’UC deve anche includere la configurazione dell’ora convenzionale di fine giorno, in quanto informazione correlata ad esso.

Prospetto 14- Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile della configurazione di un intervallo EOB in accordo alla registrazione multi-tariffaria																																									
Livello	Primario																																									
Prerequisiti	Nessuno																																									
Condizione di successo del caso d'uso	EOB è stato configurato, il ToU è coerente																																									
Condizione di fallimento del caso d'uso	EOB non può essere configurato																																									
Ruoli primari	GdM SAC																																									
Ruoli secondari																																										
Causa scatenante	La richiesta di modificare lo EOB di un GdM è stata inviata dal SAC																																									
Ipotesi	I dati del ToU sono memorizzati in due distinte liste come per esempio le seguenti: <table><tr><td>Periodo</td><td>Data</td><td>ToU1</td><td>ToU2</td><td>...</td><td>ToUn</td></tr><tr><td>Periodo corrente (Periodo P0)</td><td>D(0)</td><td>V(0,1)</td><td>V(0,2)</td><td>...</td><td>V(0,3)</td></tr></table> Aggiornata ogni giorno oppure ad ogni richiesta <table><tr><td>Periodo</td><td>Data</td><td>ToU1</td><td>ToU2</td><td>...</td><td>ToUn</td></tr><tr><td>Periodo precedente (Periodo P1)</td><td>D(1)</td><td>V(1,1)</td><td>V(1,2)</td><td>...</td><td>V(1,3)</td></tr><tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Pm</td><td>D(m)</td><td>V(m,1)</td><td>V(m,2)</td><td>...</td><td>V(m,n)</td></tr></table> Il periodo di fatturazione precedente è gestito in modalità FiFo NOTA: La struttura sopra indicata è solo un esempio. La definizione del database si trova nella UNI/TS 11291-14-2.						Periodo	Data	ToU1	ToU2	...	ToUn	Periodo corrente (Periodo P0)	D(0)	V(0,1)	V(0,2)	...	V(0,3)	Periodo	Data	ToU1	ToU2	...	ToUn	Periodo precedente (Periodo P1)	D(1)	V(1,1)	V(1,2)	...	V(1,3)	...	...	...	...	...	...	Pm	D(m)	V(m,1)	V(m,2)	...	V(m,n)
Periodo	Data	ToU1	ToU2	...	ToUn																																					
Periodo corrente (Periodo P0)	D(0)	V(0,1)	V(0,2)	...	V(0,3)																																					
Periodo	Data	ToU1	ToU2	...	ToUn																																					
Periodo precedente (Periodo P1)	D(1)	V(1,1)	V(1,2)	...	V(1,3)																																					
...	...	...	...	...	...																																					
Pm	D(m)	V(m,1)	V(m,2)	...	V(m,n)																																					
Requisiti di sicurezza	Nessuno																																									
Categoria	Multi-tariffa																																									
Riferimenti	-																																									

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

- 10) Il SAC accoda un comando per configurare un nuovo EOB per un GdM da esso gestito (vedere punto 5.9.2)
- 20) Quando il canale di comunicazione con il GdM è disponibile il SAC trasmette il comando al GdM.
- 30) il GdM riceve il comando
- 40) la data per l'attivazione del nuovo EOB è memorizzata per la successiva esecuzione
- 50) un evento è generato a registrare la modifica di impostazione
- 60) il GdM conferma al SAC che il comando è stato correttamente ricevuto
- 70) Il SAC riceve la conferma
- 80) Il caso d'uso termina.

b) Scenari alternativi

- Non c'è conferma dal GdM.
- Il comando non può essere accettato (ad esempio per avvenuta saturazione del registro eventi).

Prospetto 15- Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A.
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali
Frequenza	All'occorrenza
Caso d'uso subordinante	Nessuno
Casi d'uso subordinati	Vedere punto 5.9.2

5.4.2 LETTURA DEI DATI DI FINE FATTURAZIONE

La struttura dell'archivio dei dati di fine fatturazione è definita nella UNI/TS 11291-14-2.

Prospetto 16- Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile della lettura dei dati di fine fatturazione
Livello	Primario
Prerequisiti	Nessuna
Condizione di successo del caso d'uso	I dati sono letti
Condizione di fallimento del caso d'uso	I dati non sono letti
Ruoli primari	SAC
Ruoli secondari	GdM
Causa scatenante	È stata rilevata la presenza di uno o più nuovi record di fine fatturazione (ad esempio rilevando l'incremento del contatore di periodo di fatturazione). Oppure è stata programmata una strategia di push che ne prevede l'invio senza esplicita richiesta da parte del SAC.
Ipotesi	Le informazioni del periodo di fine fatturazione sono memorizzate in una lista gestita in modalità FiFo NOTA: La definizione della struttura si trova nella UNI/TS 11291-14-2
Requisiti di sicurezza	Il dato deve essere confidenziale ed autenticato.
Categoria	Multi-tariffa
Riferimenti	

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

- 10) Il SAC predispone se necessario un comando di lettura per recuperare i dati di fine fatturazione mancanti (vedere punto 5.9.1).
- 20) Al tempo programmato il GdM apre il canale di comunicazione con il SAC.
- 30) Il GdM invia, se programmato, i dati contenuti negli archivi di fine fatturazione.
- 40) Il SAC trasmette se necessario il comando di lettura al GdM.

50) Il GdM risponde con i dati richiesti.

60) il SAC riceve le informazioni e le elabora.

70) Il caso d'uso termina.

b) Scenario alternativo

Nessun caso oltre a quanto già trattato dal punto 5.9.1.

Prospetto 17 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A.
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali
Frequenza	All'occorrenza
Caso d'uso subordinante	-
Casi d'uso subordinati	Vedere punto 5.9.1

5.4.3 LETTURA DEI TOTALIZZATORI CORRENTI

Questo caso d'uso utilizza la lettura base.

Per i valori che assumono validità al termine di un periodo, vi è generalmente un registro temporaneo utilizzato per calcolare questi valori, per esempio quello relativo alla portata convenzionale massima. Questi registri sono da aggiornare, allo scopo dell'intercambiabilità, in determinati periodi di tempo. Tali periodi sono definiti come segue per le variabili principali:

- Il registro della portata convenzionale massima deve essere aggiornato ogni 5 min.
- Per tutte le altre variabili simili, vale il requisito della UNI 11291-4 (ad es. alla fine del giorno gas, oppure alla fine di un'ora).
- Qualsiasi diagnostica di periodo deve contenere tutti i bit diagnostici occorsi dalla fine del periodo precedente fino al momento della lettura.

5.4.4 LETTURA DEI PARAMETRI DI FINE FATTURAZIONE (EOB)

Prospetto 18- Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile della lettura parametri del periodo di fatturazione
Livello	Primario
Prerequisiti	Nessuno
Condizione di successo del caso d'uso	I parametri sono letti
Condizione di fallimento del caso d'uso	I parametri non sono letti
Ruoli primari	SAC
Ruoli secondari	GdM
Causa scatenante	Il SAC necessita di conoscere la configurazione dei parametri del periodo di fatturazione, ad esempio per una verifica periodica della configurazione, a seguito di manutenzione, dopo arruolamento di un nuovo contatore, su richiesta di verifica da parte del cliente finale (vedere punto 5.9.1)
Ipotesi	NOTA: La definizione dei parametri si trova nella UNI/TS 11291-14-2
Requisiti di sicurezza	Nessuno

Categoria	Multi-tariffa
Riferimenti	-

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

- 10) Il SAC predispone un comando di lettura per i parametri di fine fatturazione (vedere punto 5.9.1).
- 20) Quando il canale di comunicazione con il GdM è disponibile, il SAC trasmette il comando al GdM.
- 30) Il GdM risponde al comando con i parametri di fine fatturazione.
- 40) il SAC riceve le informazioni e le elabora.
- 50) Il caso d'uso termina.

b) Scenario alternativo

Nessun caso oltre a quello già trattato dal punto 5.9.1.

Prospetto 19 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A.
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali
Frequenza	All'occorrenza
Caso d'uso subordinante	-
Casi d'uso subordinati	Vedere punto 5.9.1

5.4.5 LETTURA DEL PIANO TARIFFARIO

Prospetto 20 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso di uso è responsabile della lettura del piano tariffario attuale
Livello	Primario
Prerequisiti	Nessuna
Condizione di successo del caso d'uso	Il piano tariffario attuale è letto
Condizione di fallimento del caso d'uso	Il piano tariffario attuale non è letto
Ruoli primari	SAC
Ruoli secondari	GdM
Causa scatenante	Il SAC necessita di conoscere la configurazione del piano tariffario, ad esempio per una verifica periodica della configurazione, a seguito di manutenzione, dopo arruolamento di un nuovo contatore, su richiesta di verifica da parte del cliente finale (vedere punto 5.9.1)
Ipotesi	La definizione dei parametri si trova nella UNI/TS 11291-14-2.
Requisiti di sicurezza	Nessuno
Categoria	Multi-tariffa
Riferimenti	-

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Il SAC ha emesso un comando di lettura verso il GdM (vedere punto 5.9.1)

20) Il GdM inoltra la risposta al SAC

30) Il caso d'uso termina

b) Scenario alternativo

Nessun caso oltre a quanto già coperto dal punto 5.9.1.

Prospetto 21 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali
Frequenza	All'occorrenza
Caso d'uso subordinante	-
Casi d'uso subordinati	Vedere punto 5.9.1

5.4.6 PROGRAMMAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO
Prospetto 22 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile della programmazione del nuovo piano tariffario				
Livello	Primario				
Prerequisiti	Nessuna				
Condizione di successo del caso d'uso	Il nuovo piano tariffario è attivato				
Condizione di fallimento del caso d'uso	Il nuovo piano tariffario non è attivato				
Ruoli primari	SAC				
Ruoli secondari	GdM				
Causa scatenante	Su richiesta (vedere punto 5.9.2)				
Ipotesi	I dati del ToU sono memorizzati in due distinte liste come per esempio le seguenti:				
	Periodo	Data	ToU1	ToU2	... ToUn
	Periodo corrente (Periodo P0)	D(0)	V(0,1)	V(0,2)	... V(0,3)
	Aggiornata ogni giorno oppure ad ogni richiesta				
	Periodo	Data	ToU1	ToU2	... ToUn
	Periodo precedente (Periodo P1)	D(1)	V(1,1)	V(1,2)	... V(1,3)

	...	...	...	...	...	...
	P _m	D(m)	V(m,1)	V(m,2)	...	V(m,n)
	Il piano tariffario definisce quale ToU debba essere utilizzato per qualsiasi momento della giornata (potrebbe anche prendere in considerazione sabato e domenica e festività nazionali). NOTA: La struttura di cui sopra è solo un esempio. La definizione di questo e altri database può essere trovata nella UNI/TS 11291-14-2.					
Requisiti di sicurezza	Nessuno					
Categoria	Multi tariffa					
Riferimenti	-					

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Il SAC ha inviato il comando per impostare un nuovo piano tariffario al GdM (vedere punto 5.9.2)

20) Il GdM riceve il comando

30) Il GdM sovrascrive il “piano tariffario passivo”, vale a dire configura il piano tariffario futuro

40) L’evento è registrato nel registro eventi ad indicare la memorizzazione del piano tariffario passivo

50) Il GdM invia al SAC l’informazione che il comando è stato eseguito correttamente

60) Il piano tariffario è sempre attivato in corrispondenza dell’ora fine giorno gas salvo che il GdM sia nel modo “NON CONFIGURATO” e la data di attivazione sia nel passato, nel qual caso l’attivazione è immediata. In base alla data programmata l’attivazione si effettua alla prima occorrenza dell’ora fine giorno gas (data nel passato) o alla fine del giorno programmato (data nel futuro).

70) Quando il piano tariffario è attivato, è memorizzato l’evento relativo (come da requisito della UNI 11291-4, secondo i codici riportati in UNI/TS 11291-14-2).

80) Il caso d’uso termina.

b) Scenario alternativo

Il GdM non segnala un esito positivo al passo 50. Gli altri passi da 30 a 70 non sono quindi eseguiti.

Prospetto 23 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali
Frequenza	-
Caso d'uso subordinante	-
Casi d'uso subordinati	Vedere punto 5.9.2

5.5 MISURA E PROFILI DI CARICO

Nel campo di applicazione della presente specifica tecnica per “profilo di carico” si intendono:

- Un archivio costituito da un vettore di elementi contenente i totalizzatori, corredati dalla relativa diagnostica di periodo e marcatempo, registrati con periodicità giornaliera.
- Un archivio costituito da un vettore di elementi contenente i consumi orari, corredati dalla relativa diagnostica di periodo e marcatempo, registrati con periodicità oraria.

NOTA: i concetti di “array compatto” e “trama compatta” possono essere utilmente applicati per trasportare i profili di carico.

In questo documento si considerano due casi d'uso:

- invio programmato dei profili di carico e loro eventuale recupero;
- lettura del profilo di carico orario su richiesta.

I dati dei profili di carico, non recuperati attraverso i casi d'uso sopra elencati, possono essere sempre recuperati mediante il servizio di base di cui al punto 5.9.1 durante una qualunque sessione di comunicazione.

5.5.1 INVIO PROGRAMMATO DEI PROFILI DI CARICO E LORO EVENTUALE RECUPERO

Le strutture degli archivi dei dati sono definite nella UNI/TS 11291-14-2.

Prospetto 24 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile della lettura dei profili di carico.
Livello	Primario.
Prerequisiti	Sono disponibili un archivio giornaliero ed un archivio orario.
Condizione di successo del caso d'uso	I dati sono letti.
Condizione di fallimento del	I dati non sono letti.

caso d'uso	
Ruoli primari	SAC
Ruoli secondari	GdM
Causa scatenante	E' stata programmata una strategia di push che ne prevede l'invio senza esplicita richiesta da parte del SAC, oppure il SAC effettua una richiesta esplicita.
Ipotesi	Le informazioni degli archivi sono memorizzate in liste gestite in modalità FiFo.
Requisiti di sicurezza	Il dato deve essere confidenziale ed autenticato.
Categoria	Profili di carico
Riferimenti	

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

- 10) Al tempo programmato il GdM apre il canale di comunicazione con il SAC.
- 20) Il GdM invia i dati contenuti in uno o entrambi gli archivi, secondo la programmazione ricevuta dal SAC.
- 30) Il SAC riceve le informazioni e le elabora.
- 40) Il caso d'uso termina.

b) Scenario alternativo

- 10) Il SAC predispone un comando di lettura per recuperare i dati contenuti in uno o entrambi gli archivi (vedere punto 5.9.1).
- 20) Al tempo programmato il GdM apre il canale di comunicazione con il SAC.
- 30) Il SAC trasmette se necessario il comando di lettura al GdM.
- 40) Il GdM risponde con i dati richiesti.
- 50) Il SAC riceve le informazioni e le elabora.
- 60) Il caso d'uso termina.

Prospetto 25 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A.
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali
Frequenza	All'occorrenza
Caso d'uso subordinante	-
Casi d'uso subordinati	Vedere punto 5.9.1

5.5.2 LETTURA DEL PROFILO DI CARICO ORARIO SU RICHIESTA
Prospetto 26 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile della lettura di parti del profilo di carico orario in base a necessità di analisi dei dati in intervalli definiti e non necessariamente contigui temporalmente.
Livello	Primario.
Prerequisiti	E' disponibile un archivio orario.
Condizione di successo del caso d'uso	I dati sono letti.
Condizione di fallimento del caso d'uso	I dati non sono letti.
Ruoli primari	SAC
Ruoli secondari	GdM
Causa scatenante	Il SAC effettua una richiesta esplicita.
Ipotesi	
Requisiti di sicurezza	Il dato deve essere confidenziale ed autenticato.
Categoria	Profili di carico
Riferimenti	

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Il SAC predispone un comando di lettura dei dati orari (vedere punto 5.9.1) in intervalli definiti e non necessariamente contigui temporalmente.

20) Al tempo programmato il GdM apre il canale di comunicazione con il SAC.

30) Il SAC trasmette se necessario il comando di lettura al GdM.

40) Il GdM risponde con i dati richiesti. Qualora la richiesta sia malformata oppure il GdM non abbia a disposizione i dati richiesti, risponde con una indicazione di errore.

50) Il SAC riceve le informazioni e le elabora.

60) Il caso d'uso termina.

Prospetto 27 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A.
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali
Frequenza	All'occorrenza
Caso d'uso subordinante	-
Casi d'uso subordinati	Vedere punto 5.9.1

5.6 GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA

5.6.1 INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL GDM

Sono definiti due casi d'uso applicabili rispettivamente agli apparati di classe B1 e a quello di classe B2.

5.6.1.1 INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL GDM (CLASSE B1)

Un requisito su cui si basano i casi d'uso è che, quando l'operatore lasci il campo, il GdM sia in condizione di misurare e gestire le informazioni necessarie alla fatturazione.

Dal momento che non è possibile garantire in fase di installazione che la copertura di rete sia sufficiente e/o il GdM sia immediatamente arruolabile dal SAC può essere necessario l'uso di un dispositivo portatile per la programmazione di parametri nel GdM (per esempio data e ora) e per la commutazione del GdM dal modo "NON CONFIGURATO" al modo "NORMALE".

Al fine di snellire le procedure di installazione e per consentire di utilizzare del personale meno qualificato, viene definita una modalità di installazione che non preveda l'utilizzo del terminale. Si fa notare che, in questo caso, in mancanza di copertura di rete non viene garantita la completa programmazione dei parametri nel GdM.

Il caso d'uso che segue descrive un processo che include una verifica della copertura di rete.

Si evidenzia come tale processo possa richiedere una permanenza più lunga del personale in campo.

Un processo alternativo più breve consiste nel lasciare il GdM nella modalità normale di connessione automatica periodica e lasciare che l'arruolamento evolva secondo il caso d'uso relativo (vedere punto 5.6.2).

Il caso d'uso seguente considera entrambe le possibilità. Il processo breve richiede di omettere i passi da 50 a 100.

Prospetto 28 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile per l'installazione di un GdM e l'eventuale arruolamento nella rete operativa. Esso tratta entrambi i casi di rete attiva e di installazione del dispositivo quando la connessione al SAC non sia possibile, ad esempio per indisponibilità di copertura di rete.
Livello	Primario
Prerequisiti	L'operatore in campo ha un ordine di lavoro per l'installazione del GdM. L'operatore ha un dispositivo portatile in grado di gestire la connessione locale al GdM. L'operatore dispone delle credenziali appropriate per la connessione al gruppo di misura tramite la porta locale. Le diverse chiavi di sicurezza sono state inserite nel gruppo di misura in fabbrica. Il SAC ha ricevuto i dati identificativi del GdM e le credenziali dal fabbricante. I comandi per i parametri di configurazione iniziale sono stati trasferiti in modo sicuro al dispositivo portatile. Il GdM è stato predisposto (<i>ad esempio</i> mediante inserimento di una SIM card) per registrarsi sulla rete.
Condizione di successo del caso d'uso	Lo strumento è stato installato, ed eventualmente arruolato.
Condizione di fallimento del caso d'uso	-
Ruoli primari	Operatore in campo
Ruoli secondari	GdM SAC
Causa scatenante	L'operatore installa il contatore ed opzionalmente attiva la funzione di analisi di rete a livello del GdM.
Ipotesi	Si assume che i requisiti per l'operatore in campo siano limitati ad

	installazione e configurazione del GdM. L'operatore in campo non ha il compito di risoluzione dei problemi di copertura di rete.
Requisiti di sicurezza	Alti
Categoria	Gestione e manutenzione dell'infrastruttura
Riferimenti	– UNI/TS 11291-1 – UNI 11291-4 – UNI/TS 11291-10

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Questo caso d'uso inizia quando l'operatore in campo installa meccanicamente il GdM al punto di consegna.

20) L'operatore collega il dispositivo portatile alla porta locale del gruppo di misura e stabilisce una connessione sicura.

30) L'operatore programma i parametri di configurazione iniziale per il GdM. Vedere UNI 11291-4.

40) L'operatore completa la programmazione iniziale e verifica che il modo del GdM sia in "NORMALE". Vedere UNI 11291-4.

50) L'operatore attiva sul GdM la procedura di prova della connessione al SAC. Il GdM deve essere posto nelle reali condizioni operative.

60) Con il ritardo configurabile, come previsto dai parametri di comunicazione manuale, il GdM attiva il modem, si registra alla rete e si connette al SAC.

NOTA: Il ritardo è necessario per permettere il ripristino delle condizioni ambientali operative del GdM, es. chiusura dello sportello della nicchia nella quale è installato.

70) Il SAC vede un GdM, procede ad identificarlo ed invia un comando valido al GdM.

80) Il GdM riceve la risposta dal SAC e mette a disposizione le informazioni relative al dispositivo portatile.

90) L'operatore in campo verifica che il GdM abbia un'adeguata copertura e comunichi con il SAC.

100) Il SAC posiziona il GdM nell'elenco dei contatori arruolati. Da questo momento il GdM è arruolato al SAC.

110) Il dispositivo inizierà a connettersi al SAC ed inviare i dati giornalieri e quant'altro richiesto dal SAC.

120) Il caso d'uso termina.

NOTA: Nel caso in cui è già noto che non vi sia alcuna copertura di rete, il caso d'uso termina dopo il passo 40.

b) Scenari alternativi

- L'installatore non è in grado di stabilire una connessione sicura con il GdM.

Questo scenario alternativo è responsabile per la gestione della situazione ove l'installatore di campo non abbia le credenziali appropriate per programmare il GdM tramite la porta locale

- Nel passo 20, il GdM determina che la richiesta di stabilire la connessione non supera il controllo di sicurezza ed è restituito un errore.
- Il caso d'uso termina.

- La connessione non è possibile per un problema hardware.

Questo scenario alternativo è responsabile per la gestione della situazione ove sussista un problema che impedisca al GdM di connettersi alla rete (es. SIM mancante o erroneamente montata).

- In questo caso è necessario risolvere il problema HW, mediante manutenzione o sostituzione del contatore. Il caso procede come una nuova installazione.

- Il GdM non è in grado di stabilire una connessione sicura con il SAC.

Questo scenario alternativo è responsabile per la gestione della situazione in cui non sia possibile raggiungere il SAC o, se raggiungibile, il SAC non è in grado di produrre un comando accettato per esempio non disponendo delle relative credenziali.

- Il GdM è comunque commutato in modalità normale e il processo di registrazione si evolverà, non appena un SAC lo avrà rilevato ed avrà inviato un comando accettato.

- L'installazione del GdM è programmata per non utilizzare la HHT.

Questo caso d'uso prevede che i passi da 20 a 40 siano stati realizzati precedentemente in fabbrica o magazzino, e di conseguenza il GdM, all'arrivo sul luogo di installazione, risulti già programmato e sia nello stato normale.

In questo caso i passi da 50 a 100 vanno eseguiti impiegando le funzionalità rese disponibili dal GdM per attivare la connessione al SAC senza l'ausilio di HHT.

L'installatore verifica l'esito della richiesta di connessione, leggendo le informazioni messe a disposizione dal GdM sul proprio visualizzatore, nell'opportuno menù di servizio (marcatempo, diagnostica e livello del segnale radio dell'ultima connessione).

In ogni caso la programmazione iniziale o di fabbrica del GdM deve essere tale che il passo 110 sia sempre possibile, indipendentemente dal fatto che si attivi un arruolamento esplicito (passi da 50 a 100) o meno.

Prospetto 29 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A
Prestazioni attese	-
Frequenza	Una volta durante la prima installazione. NOTA: I requisiti per l'installazione del GdM sono definiti nella UNI 11291-4.
Caso d'uso subordinante	-
Casi d'uso subordinati	-

5.6.1.2 INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL GDM (CLASSE B2)

Un requisito su cui si basano i casi d'uso è che, quando l'operatore lasci il campo, il GdM sia in condizione di misurare e gestire le informazioni necessarie alla fatturazione.

Per lo svolgimento di questo caso d'uso è necessario l'utilizzo di un dispositivo portatile per la programmazione di parametri nel GdM (per esempio i parametri del contatore associato al convertitore di volumi, per la commutazione del GdM dal modo "NON CONFIGURATO" al modo "NORMALE", ..)

Il caso d'uso che segue descrive un processo che include una verifica della copertura di rete.

Si evidenzia come tale processo possa richiedere una permanenza più lunga del personale in campo.

Un processo alternativo più breve consiste nel lasciare il GdM nella modalità normale di connessione automatica periodica e lasciare che l'arruolamento evolva secondo il caso d'uso relativo (vedere punto 5.6.2).

Il caso d'uso seguente considera entrambe le possibilità. Il processo breve richiede di omettere i passi da 50 a 100.

Prospetto 30 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile per l'installazione di un GdM e l'eventuale arruolamento nella rete operativa. Esso tratta entrambi i casi di rete attiva e di installazione del dispositivo quando la connessione al SAC non sia possibile, ad esempio per indisponibilità di copertura di rete.
Livello	Primario
Prerequisiti	L'operatore in campo ha un ordine di lavoro per l'installazione del GdM. L'operatore ha un dispositivo portatile in grado di gestire la connessione locale al GdM. L'operatore dispone delle credenziali appropriate per la connessione al gruppo di misura tramite la porta locale. Le diverse chiavi di sicurezza sono state inserite nel gruppo di misura in fabbrica. Il SAC ha ricevuto i dati identificativi del GdM e le credenziali dal fabbricante. I comandi per i parametri di configurazione iniziale sono stati trasferiti in modo sicuro al dispositivo portatile. Il GdM è stato predisposto (<i>ad esempio</i> mediante inserimento di una SIM card) per registrarsi sulla rete.
Condizione di successo del caso d'uso	Lo strumento è stato installato, ed eventualmente arruolato.
Condizione di fallimento del caso d'uso	-
Ruoli primari	Operatore in campo
Ruoli secondari	GdM SAC
Causa scatenante	L'operatore installa il convertitore di volumi ed opzionalmente attiva la funzione di analisi di rete a livello del GdM.
Ipotesi	Si assume che i requisiti per l'operatore in campo siano limitati ad installazione e configurazione del GdM. L'operatore in campo non ha il compito di risoluzione dei problemi di copertura di rete.
Requisiti di sicurezza	Alti

Categoria	Gestione e manutenzione dell'infrastruttura
Riferimenti	– UNI/TS 11291-1 – UNI 11291-4 – UNI/TS 11291-10

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Questo caso d'uso inizia quando l'operatore in campo installa meccanicamente il GdM al punto di consegna e lo collega al convertitore.

20) L'operatore collega il dispositivo portatile alla porta locale del gruppo di misura e stabilisce una connessione sicura.

30) L'operatore programma i parametri di configurazione iniziale per il GdM. Vedere UNI 11291-4.

40) L'operatore completa la programmazione iniziale, configurando nel convertitore i parametri del contatore (peso impulsi, numero di cifre intere, allineamento, anagrafica) e verifica che il modo del GdM sia in "NORMALE". Vedere UNI 11291-4.

50) L'operatore attiva sul GdM la procedura di prova della connessione al SAC. Il GdM deve essere posto nelle reali condizioni operative.

60) Con il ritardo configurabile, come previsto dai parametri di comunicazione manuale, il GdM attiva il modem, si registra alla rete e si connette al SAC.

NOTA: Il ritardo è necessario per permettere il ripristino delle condizioni ambientali operative del GdM, es. chiusura dello sportello della nicchia nella quale è installato.

70) Il SAC vede un GdM, procede ad identificarlo ed invia un comando valido al GdM.

80) Il GdM riceve la risposta dal SAC e mette a disposizione le informazioni relative al dispositivo portatile.

90) L'operatore in campo verifica che il GdM abbia un'adeguata copertura e comunichi con il SAC.

100) Il SAC posiziona il GdM nell'elenco dei dispositivi arruolati. Da questo momento il GdM è arruolato al SAC.

110) Il dispositivo inizierà a connettersi al SAC ed inviare i dati giornalieri e quant'altro richiesto dal SAC.

120) Il caso d'uso termina.

NOTA: Nel caso in cui è già noto che non vi sia alcuna copertura di rete, il caso d'uso termina dopo il passo 40.

b) Scenari alternativi

- L'installatore non è in grado di stabilire una connessione sicura con il GdM.

Questo scenario alternativo è responsabile per la gestione della situazione ove l'installatore di campo non abbia le credenziali appropriate per programmare il GdM tramite la porta locale

- Nel passo 20, il GdM determina che la richiesta di stabilire la connessione non supera il controllo di sicurezza ed è restituito un errore.
- Il caso d'uso termina.
- La connessione non è possibile per un problema hardware.
Questo scenario alternativo è responsabile per la gestione della situazione ove sussista un problema che impedisca al GdM di connettersi alla rete (es. SIM mancante o erroneamente montata).
 - In questo caso è necessario risolvere il problema HW, mediante manutenzione o sostituzione del convertitore di volumi. Il caso procede come una nuova installazione.
- Il GdM non è in grado di stabilire una connessione sicura con il SAC.

Questo scenario alternativo è responsabile per la gestione della situazione in cui non sia possibile raggiungere il SAC o, se raggiungibile, il SAC non è in grado di produrre un comando accettato per esempio non disponendo delle relative credenziali.

- Il GdM è comunque commutato in modalità normale e il processo di registrazione si evolverà, non appena un SAC lo avrà rilevato ed avrà inviato un comando accettato.

Prospetto 31 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A
Prestazioni attese	-
Frequenza	Una volta durante la prima installazione. NOTA: I requisiti per l'installazione del GdM sono definiti nella UNI 11291-4.
Caso d'uso subordinante	-
Casi d'uso subordinati	-

5.6.2 ARRUOLAMENTO

“Arruolamento” significa che il GdM è presente nella base dati del SAC, che tutti i parametri necessari al funzionamento normale sono stati configurati nel GdM, e che il GdM abbia scambiato col SAC almeno un messaggio valido.

NOTA: Il GdM non prevede nessuno stato specifico che indichi il risultato del processo di arruolamento.

Prospetto 32 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile per l'arruolamento dei GdM all'interno del SAC
Livello	Primario
Prerequisiti	Il GdM è stato installato. La rete di comunicazione PP4 con il SAC è disponibile. Il SAC ha ricevuto i dati identificativi del GdM e le credenziali di sicurezza.
Condizione di successo del caso d'uso	Il SAC ha arruolato il GdM e tutti i parametri necessari al funzionamento normale sono stati configurati nel GdM. Ciò significa che il GdM è correttamente gestito dal SAC.
Condizione di fallimento del caso d'uso	Il SAC non riesce ad arruolare il GdM.
Ruoli primari	GdM SAC
Ruoli secondari	
Causa scatenante	Il GdM non ancora arruolato effettua una connessione al SAC.
Ipotesi	
Requisiti di sicurezza	Alti
Categoria	Gestione e manutenzione dell'infrastruttura
Riferimenti	– UNI/TS 11291-1 – UNI/TS 11291-10

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Questo caso d'uso inizia quando il GdM attiva la comunicazione, si registra alla rete e si connette al SAC attraverso PP4.

NOTA: le operazioni del passo 10 possono essere attivate esplicitamente mediante HHT o pulsante oppure eseguite in autonomia dal GdM (programmazione per una connessione periodica).

20) Il SAC vede un GdM, e lo identifica attraverso le informazioni ricevute dal GdM.

30) Il SAC verifica che il nuovo GdM si trovi sulla propria lista di dispositivi gestiti ed invia eventualmente al GdM almeno un comando autenticato.

40) Il GdM accetta il comando eventualmente inviato dal SAC.

50) Il SAC posiziona il GdM nell'elenco dei contatori arruolati.

60) Il SAC predispone gli eventuali comandi di configurazione (in sicurezza) per tutti i parametri dei GdM necessari per il funzionamento del GdM stesso, eventualmente mancanti.

70) Il GdM accetta gli eventuali comandi di configurazione.

80) Da questo momento il GdM è arruolato al SAC.

90) Il caso d'uso termina.

b) Scenari alternativi

- L'arruolamento avviene tramite connessione su porta locale.
 - Il comando autenticato viene trasferito fuori linea al GdM tramite HHT mediante trama pre-protetta.
- Nel passo 30 il SAC scopre che il GdM non appartiene alla sua rete (per esempio GdM da un distributore diverso)
 - Il SAC non invia comandi al GdM
 - Il GdM chiude la comunicazione per timeout e, se configurato, ritenta la connessione
 - Il caso d'uso termina con un fallimento

Prospetto 33 – Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti della serie UNI 11291 pertinenti per i requisiti prestazionali.
Frequenza	Su base estemporanea (attivata da un operatore in campo oppure ad un tempo programmato per l'invio dati).
Caso d'uso subordinante	-
Casi d'uso subordinati	Vedere punto 5.9.2

5.6.3 GESTIONE DELLO STATO ORFANO

Prospetto 34 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile della gestione dello stato orfano del GdM. Lo stato orfano corrisponde alla condizione che si raggiunge dopo che il GdM non abbia ricevuto un comando valido per un tempo programmabile.
Livello	Primario
Prerequisiti	Il GdM è stato installato.
Condizione di successo del caso d'uso	In assenza di comunicazione con il SAC per un tempo programmabile il GdM si porta nello stato orfano ed attiva la strategia S02, se configurata. Il GdM esce dallo stato orfano ed attiva la strategia S00 alla ricezione di un comando valido da parte del SAC.
Condizione di fallimento del caso d'uso	
Ruoli primari	GdM SAC
Ruoli secondari	
Causa scatenante	Mancanza per un tempo programmabile / ricezione di un comando valido dal SAC.
Ipotesi	Si ipotizza che i contatori nuovi di fabbrica siano già nello stato orfano.
Requisiti di sicurezza	Alti
Categoria	Gestione e manutenzione dell'infrastruttura
Riferimenti	- UNI/TS 11291-14-2

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo per l'ingresso nello stato orfano

10) Questo caso d'uso inizia quando il GdM è stato correttamente arruolato, per cui non si trova nello stato orfano.

20) Il GdM non riceve alcun comando valido per almeno un tempo programmabile (time-out).

30) Il GdM si porta nello stato orfano.

40) Il GdM attiva la strategia comunicazione S02, se opportunamente configurata. Viceversa, rimane nella strategia di comunicazione corrente.

50) Il caso d'uso termina.

b) Scenario principale di successo per l'uscita dallo stato orfano

10) Questo caso d'uso inizia quando il GdM si trova nello stato orfano.

20) Il GdM riceve un comando valido dal SAC.

30) Il GdM esce dallo stato orfano.

40) Il GdM attiva la strategia di comunicazione S00.

50) Il caso d'uso termina.

c) Scenari alternativi

- Il GdM, che non si trova nello stato orfano, riceve almeno un comando valido dal SAC. Il GdM rimane nello stato non orfano e ripristina il tempo programmabile (time-out).

Prospetto 35 - Informazioni aggiuntive

Priorità	N/A
Prestazioni attese	N/A
Frequenza	Continua
Caso d'uso subordinante	-
Casi d'uso subordinati	Vedere punto 5.9.2

5.6.4 GESTIONE RETE RADIO

La gestione della rete radio richiede un insieme molto articolato di casi d'uso, per attuare tutti i processi ed i criteri dedicati alla gestione della infrastruttura di comunicazione, oltre a quelli definiti in altra parte di questa specifica (per esempio installazione e arruolamento).

Tali casi d'uso sono generalmente gestiti dall'operatore telefonico, pertanto esulano dallo scopo della presente specifica.

NOTA: i casi d'uso gestiti dall'operatore di rete sono tuttavia indispensabili e concorrono alla realizzazione dei livelli di servizio (SLA). Per tale motivo si dovrebbe garantire un livello di qualità del servizio di comunicazione in dipendenza degli SLA di sistema prescritti.

Alcune attività di diagnostica di rete sono anche realizzate mediante oggetti e funzioni disponibili nel GdM. Al fine di consentire l'intercambiabilità fra gli apparati della rete, questi oggetti devono essere definiti in maniera

univoca. Tale aspetto è garantito attraverso la definizione di specifici oggetti e funzioni presenti nella base dati degli oggetti applicativi.

5.6.5 CAMBIO BATTERIA

Prospetto 36 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo Caso d'Uso descrive l'operazione di cambio batteria del GdM. Poiché tale attività può essere potenzialmente dannosa, sono previste dal sistema opportune protezioni contro le manomissioni e/o i tentativi di frode, per cui ogni tentativo di manomissione, secondo quanto specificato dalla UNI 11291-4, originerà un allarme.
Livello	Primario
Prerequisiti	Il GdM è stato correttamente installato ed è operativo presso l'utenza. É garantito l'accesso al luogo di installazione, presso l'utente finale. La batteria è del tipo "sostituibile".
Condizione di successo del caso d'uso	La batteria è stata sostituita
Condizione di fallimento del caso d'uso	La batteria non è stata sostituita.
Ruoli primari	Gestore del GdM GdM
Ruoli secondari	SAC, operatore locale, HHT
Causa scatenante	Il gestore del GdM decide di cambiare la batteria.
Ipotesi	Una connessione sicura tra SAC e GdM è stata stabilita
Requisiti di sicurezza	Alto
Categoria	Gestione e Manutenzione dell'infrastruttura
Riferimenti	UNI/TS 11291-10

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Il gestore del GdM emette un ordine di lavoro: "sostituzione batteria di uno specifico GdM"

20) Qualora si decida di utilizzare il profilo di manutentore per la comunicazione locale col GdM, il SAC indirizza al GdM interessato un messaggio per attivare una sessione di manutenzione in un ben definito intervallo temporale, durante il quale un operatore si recherà presso il luogo di installazione e darà luogo alla sostituzione batteria.

NOTA: Se richiesto, può essere anche programmata nel GdM una nuova chiave di manutenzione.

30) Il GdM accetta il comando e lo conferma al SAC.

40) L'operatore avvia la sessione di comunicazione, eventualmente durante l'intervallo di tempo sopra detto.

45) L'operatore può modificare il modo in "MANUTENZIONE" per indicare l'attività in corso.

50) L'operatore, con l'ausilio dell'HHT, abilita il cambio batteria.

60) L'operatore sostituisce la batteria.

70) L'operatore, con l'ausilio dell'HHT, ripristina il contatore della vita utile della batteria.

75) Se il modo è in "MANUTENZIONE", l'operatore deve modificare il modo in "NORMALE".

80) L'operatore termina la sessione di comunicazione.

90) Il caso d'uso termina.

Prospetto 37 - Informazioni correlate

Priorità	Vedere appendice A
Obiettivi Prestazionali	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291
Frequenza	Una volta nella vita utile del GdM.
Caso d'uso Subordinante	Nessuno
Caso d'uso Subordinato	Nessuno

5.6.6 SOSTITUZIONE GDM
Prospetto 38 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo Caso d'Uso è responsabile della sostituzione di un GdM
Livello	Primario
Prerequisiti	L'installatore ha ricevuto l'ordine di lavoro di sostituzione del GdM. L'installatore è equipaggiato con un dispositivo portatile. L'installatore possiede le appropriate credenziali per connettersi al GdM tramite la porta ottica locale. Le chiavi di sicurezza sono state programmate in fabbrica nel GdM. Il SAC conosce l'identificativo del GdM e le sue credenziali. L'insieme dei comandi per la configurazione iniziale dei parametri è stato trasferito in maniera sicura al dispositivo portatile. NOTA: Il GdM da sostituire è esso stesso uno Smart Meter per la classe B1 o un convertitore di volumi per la classe B2
Condizione di successo del caso d'uso	Il vecchio GdM è stato sostituito dal nuovo e quest'ultimo è operativo ed arruolato dal SAC.
Condizione di fallimento del caso d'uso	Il vecchio GdM è stato sostituito dal nuovo e quest'ultimo è operativo, ma l'arruolamento è fallito.
Ruoli primari	Installatore
Ruoli secondari	GdM SAC
Causa scatenante	L'installatore inizia la sostituzione presso l'utenza.

Ipotesi	Si assume che le necessarie attività di gestione del parco installato previste per la sostituzione di un GdM siano state effettuate sul Centro di Gestione del distributore e che il SAC ne sia stato informato. Tale interazione funzionale fra Centro e SAC è fuori dello scopo della Intercambiabilità. Si assume inoltre che i requisiti a cui l'installatore deve conformarsi sono limitati alla installazione e configurazione del GdM. All'installatore non è richiesto di fare analisi e ricerca guasti nel caso di assenza di copertura di rete.
Requisiti di sicurezza	Alto
Categoria	Gestione e Manutenzione dell'infrastruttura
Riferimenti	– UNI/TS 11291-1 – UNI 11291-4 – UNI/TS 11291-10

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Questo Caso d'Uso inizia quando l'installatore con il suo dispositivo portatile si connette alla porta ottica del GdM da rimuovere e recupera i seguenti dati, per quanto possibile:

- l'identificativo del GdM rimosso
- Dati relativi alla fine del periodo di fatturazione, per gli ultimi periodi disponibili
- Dati relativi al periodo di fatturazione corrente
- Dati relativi ai profili giornalieri, per gli ultimi intervalli disponibili
- Dati relativi ai profili orari, se richiesto
- Tutti gli eventi presenti nei rispettivi registri

20) Recuperati tali dati l'installatore rimuove fisicamente il vecchio GdM ed installa il nuovo presso il punto di riconsegna.

30) Il nuovo GdM è installato e attivato, seguendo il caso d'uso di cui al punto 5.6.1.

40) Il SAC aggiorna la sua lista dei GdM arruolati al fine di rimuovere l'ID del GdM rimosso.

50) Il caso d'uso termina.

b) Scenario alternativo (solo per la classe B1)

- L'installazione del GdM è programmata per non utilizzare la HHT.

Questo caso d'uso prevede che i passi 10 e 40 siano realizzati fuori linea in una fase successiva alla rimozione del GdM.

- Valgono inoltre tutti i possibili scenari alternativi descritti nel caso d'uso di cui al punto 5.6.1

Prospetto 39 - Informazioni correlate

Priorità	Vedere appendice A
Obiettivi Prestazionali	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali.
Frequenza	Una volta nella vita utile del contatore
Caso d'uso subordinante	Nessuno
Caso d'Uso subordinato	Vedere punto 5.6.1

5.6.7 CAMBIO DI CONCESSIONE VERSO UNA TERZA PARTE (ALTRO DISTRIBUTORE)

Prospetto 40 - Informazioni Caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo Caso d'Uso è responsabile della gestione del Cambio di Distributore (= Concessione) di uno o più GdM arruolati da un SAC.
Livello	Primario
Prerequisiti	PP4 è disponibile oppure lo è la porta locale (Cambio concessione in locale). Il processo di cambio concessione è iniziato dal vecchio distributore (= Uscente) che ha la responsabilità della corretta esecuzione dei passi necessari ad effettuare il dis-arruolamento di ciascuno dei contatori coinvolti.
Condizione di successo del caso d'uso	Il GdM coinvolto è arruolato dal SAC del nuovo Distributore (Subentrante)
Condizione di fallimento del caso d'uso	Il GdM coinvolto NON è arruolato dal SAC del nuovo Distributore (Subentrante).
Ruoli primari	SAC Uscente (UC da remoto) SAC Subentrante (UC da remoto)
Ruoli secondari	Dispositivo portatile dell'Operatore (UC da locale) GdM
Causa scatenante	Cambio di concessione tra un Distributore (uscente) ed un altro (subentrante).
Ipotesi	Si assume che esista una connessione sicura tra SAC ed i GdM di competenza. Si assume che il Distributore Subentrante conosca per ciascun GdM coinvolto, la relativa chiave di servizio, ossia la chiave di cifratura prevista per l'esecuzione in sicurezza del cambio di concessione
Requisiti di sicurezza	Alto. L'aspetto critico è lo scambio del materiale di sicurezza.
Categoria	Gestione e Manutenzione Infrastruttura
Riferimenti	UNI /TS 11291-10

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Tale Caso d'Uso inizia quando il distributore uscente avvia l'attività di trasferimento dei contatori dal SAC uscente.

20) Per ciascun GdM da trasferire:

20A) Il SAC uscente invia un comando di chiusura del periodo di fatturazione al GdM coinvolto.

20B) Il GdM riceve il comando.

20C) Il GdM elabora il comando di chiusura del periodo di fatturazione che genera l'evento correlato che è memorizzato nella coda degli eventi.

20D) Il GdM trasferisce le informazioni di fine periodo di fatturazione al SAC in accordo con la strategia di comunicazione impostata.

30) Quando il SAC uscente ha ricevuto i messaggi di lettura di fine periodo fatturazione da tutti i contatori coinvolti dal cambio concessione, esso può iniziare effettivamente il trasferimento di tali contatori alla nuova rete.

40) il Distributore uscente, per ciascun GdM coinvolto, fornisce al distributore subentrante, in modo sicuro così come previsto nella UNI/TS 11291-10, e con le modalità previste dal caso d'uso di cui al punto 5.7.1, almeno l'identificatore e la chiave di servizio.

50) I dati suddetti sono memorizzati nel SAC subentrante.

60) Il SAC uscente riprogramma i GdM in modo che puntino al SAC subentrante a partire dalle successive comunicazioni.

70) Il SAC del Distributore subentrante inizia a ricevere richieste di connessione dai GdM oggetto del trasferimento.

80) Il SAC identifica ciascun nuovo GdM che si presenta sulla rete PP4 e, se riconosciuto in base all'elenco ricevuto dal Distributore uscente, lo inserisce nella lista dei GdM supportati dal sistema.

90) Il SAC prepara dei comandi sicuri al fine di configurare la chiave di esercizio di ciascun GdM interessato con un nuovo valore (vedere punto 5.7.2) usando l'attuale materiale di sicurezza così come ricevuto dal Distributore uscente.

100) Per ciascun GdM coinvolto e che sia riconosciuto dal SAC subentrante, tale SAC inizia la fase di arruolamento.

110) Il SAC aggiorna l'elenco dei GdM arruolati a indicare che tutti i nuovi GdM risultano arruolati nel SAC (vedere punto 5.6.2).

120) Il caso d'uso termina.

b) Scenari alternativi

- Uno o più dei Contatori coinvolti non riescono a completare:
 - a. Aggiornamento delle chiavi.

- b. il processo di arruolamento entro un predefinito intervallo di tempo (per esempio 2 settimane).
- c. La riprogrammazione dei GdM in modo che puntino al SAC subentrante.

Le precedenti condizioni di fallimento potrebbero essere risolte da un intervento in locale.

Prospetto 41 – Informazioni correlate

Priorità	Vedere appendice A
Obiettivi prestazionali	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali.
Frequenza	Non più di 1 volta in un anno.
Caso d'Uso subordinante	-
Caso d'Uso subordinato	Vedere punto 5.6.2 Vedere punto 5.7.1 Vedere punto 5.7.2

5.6.8 PROGRAMMAZIONE E ATTIVAZIONE DELL'USCITA IMPULSIVA

Prospetto 42 – Informazioni Caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile per l'attivazione dell'uscita impulsiva di un GdM, per fornire informazioni di consumo all'utente finale.
Livello	Primario
Prerequisiti	L'installatore in campo ha un ordine di lavoro per l'attivazione dell'uscita impulsiva del GdM. L'installatore ha un dispositivo portatile in grado di gestire la connessione locale al GdM. L'installatore dispone delle credenziali appropriate per la connessione al gruppo di misura tramite la porta locale. Comandi per i parametri di configurazione iniziale sono stati trasferiti in modo sicuro al dispositivo portatile. Il GdM è in modo funzionale "NORMALE".
Condizione di successo del	L'uscita impulsiva è stata attivata.

caso d'uso	
Condizione di fallimento del caso d'uso	-
Ruoli primari	Installatore in campo
Ruoli secondari	GdM
Causa scatenante	L'utente finale richiede l'installazione ed attivazione dell'uscita impulsiva.
Ipotesi	Si assume che i requisiti per l'installatore in campo siano limitati alla configurazione del GdM per lo scopo del caso d'uso.
Requisiti di sicurezza	Alti
Categoria	Gestione e manutenzione dell'infrastruttura
Riferimenti	– UNI 11291-4

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Questo caso d'uso inizia quando l'installatore in campo arriva presso il GdM, nel punto di consegna convenuto.

20) L'installatore collega il dispositivo portatile alla porta locale del gruppo di misura e stabilisce una connessione sicura. Vedere la UNI/TS 11291-10.

30) L'installatore legge i parametri di attivazione correnti del GdM

40) Se i parametri letti al punto 30 non sono coerenti con quanto richiesto, l'installatore calcola i parametri di attivazione dell'uscita impulsiva, in base alla portata massima del GdM e i requisiti della UNI 11291-4 (peso dell'impulso secondo quanto previsto dal fabbricante).

50) L'installatore programma i parametri di attivazione dell'uscita impulsiva:

- Attivazione dell'uscita impulsiva.
- Peso di ogni singolo impulso, espresso come 10, 100 o 1000 litri.
- Per la sola classe B2, la grandezza da restituire, scelta in un sottoinsieme delle grandezze disponibili.

60) Il GdM recepisce la nuova programmazione.

70) Terminato il recepimento della nuova programmazione della uscita impulsiva, il GdM memorizza la marcatempo di tale attività.

b) scenario alternativo

- Il GdM rifiuta la programmazione in quanto non coerente con le proprie specificità costruttive.

Prospetto 43 – Informazioni correlate

Priorità	Vedere appendice A
Obiettivi prestazionali	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali.
Frequenza	Tre volte nella vita utile del GdM
Caso d'Uso subordinante	-
Caso d'Uso subordinato	Vedere punto 5.9.1 Vedere punto 5.9.2

5.6.9 GESTIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Le verifiche periodiche, volte ad accertare lo stato di funzionamento ed il mantenimento delle caratteristiche metrologiche del GdM non sono ulteriormente dettagliate in questo documento. Esse fanno riferimento ai casi d'uso di base di lettura e scrittura.

5.7 GESTIONE DELLA SICUREZZA
5.7.1 FORNITURA DELLE CHIAVI

Le chiavi di sicurezza devono essere trasferite in maniera sicura ai vari attori del sistema.

La maggior parte delle chiavi ipotizzate è generata in fabbrica dal fabbricante e quindi deve essere inviata agli utenti interessati in maniera sicura. La UNI/TS 11291-10 definisce differenti scenari che possono includere o meno una Terza Parte Garante ed indipendente.

NOTA: Il ruolo di autorità garante potrebbe essere rivestito anche da un Distributore o da un Fabbrikante; in questi casi si applicano le limitazioni all'architettura di sicurezza descritte nella UNI/TS 11291-10.

Questo Caso d'Uso non si prefigge di specificare i processi interni che fabbricanti o distributori adottano al fine di garantire la sicurezza delle chiavi prima di trasmetterle o durante e dopo la fase di ricezione delle chiavi.

Come parte integrante di questo Caso d'Uso, il formato di scambio delle chiavi e gli schemi di principio relativi, così come i formati dei file da utilizzarsi, sono descritti negli allegati a questo documento.

Sono definite 3 tipologie e relativi formati di scambio chiavi:

- Trasferimento dell'insieme delle chiavi dal fabbricante al distributore.
- Trasferimento della chiave di servizio alla terza parte garante.
- Trasferimento della chiave di manutenzione agli installatori/manutentori (esportata dal SAC).

NOTA: In questo contesto è incluso anche l'insieme di messaggi pre-protetti che il SAC genera al fine di non esporre le chiavi dei contatori sui dispositivi portatili dei manutentori.

Gli stessi concetti si applicano, in tutti gli altri casi di scambio chiavi ammessi nel sistema, tra gli attori primari e secondari, come definito nel Prospetto 44. Per facilitare la comprensione si individuano nel seguito casi tipici di trasferimento chiavi fra Fabbrikanti e Distributori.

BOZZA per IPF UNI

Prospetto 44 - Scambio di chiavi

Destinazione	M	I	U	S	G
Sorgente	Fabbricante	Installatore	Distributore	SAC	Autorità Garante
M Fabbricante			X		X
I Installatore					
U Distributore		X	X	X	
S SAC					
G Autorità Garante					

NOTE

M invia le seguenti chiavi a U: KEYT / KEYC

M invia le seguenti chiavi a G: KEYS

U invia le seguenti chiavi a I: KEYT

U invia le seguenti chiavi a S : KEYC

Qualora l'autorità garante non sia disponibile, allora uno fra M ed U svolgerà il ruolo di G.

 Il trasferimento $U \leftrightarrow U$ si applica solo al caso d'uso di cui al punto 5.6.7 nel caso in cui il ruolo dell'Autorità Garante è svolto dal Distributore e consta del trasferimento almeno della KEYS.

Prospetto 45 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile della distribuzione delle chiavi simmetriche tra il Fabbricante del GdM e il Distributore e/o l'Autorità di Garanzia sotto forma di un file di trasporto chiavi (EKSF). Queste chiavi sono usate per rendere sicura la comunicazione tra il GdM ed il SAC, includendo installazione e manutenzione del GdM quando esso sia stato installato in campo.
Livello	Primario
Prerequisiti	Il GdM è stato provvisto di un insieme di chiavi simmetriche durante il processo di fabbricazione. Sono soddisfatti i seguenti requisiti generali dei siti sia del Fabbricante che del Distributore di gas: Una netta separazione nell'utilizzo della chiave deve essere rispettata. Ogni chiave (sia simmetrica o asimmetrica) ha una singola funzione dedicata.

	– Per la generazione di chiavi asimmetriche e vettori di inizializzazione (IV) devono essere usati uno pseudo-generatore di numeri casuali crittograficamente sicuro (RNG) e un numero casuale come seme. Il RNG deve essere conforme sia con NIST SP 800-90 1 (preferito) o FIPS PUB 186-2. – I certificati non possono essere auto firmati. I certificati devono essere firmati da un'autorità di certificazione registrata (CA). Il Fabbrikante del GdM ha generato una coppia di chiavi asimmetriche (PA_EKSF_SIGN_PRIV e PA_EKSF_SIGN_PUB) ed un certificato corrispondente (PA_EKSF_SIGN_CERT). EKSF è firmato dal PA_EKSF_SIGN_PRIV: – coppia di chiavi asimmetriche: – RSA con una lunghezza della chiave di 2 048 bit minimo – oppure ECC-256 con curva NIST secp256r1 – formato del certificato: X509.v3; l'estensione del file di certificato deve essere der, pem oppure pkcs12 – funzione hash: SHA-256 – Algoritmo di firma digitale: – RSA – oppure EC-DSA Il Distributore ha generato una coppia di chiavi asimmetriche (SA_EKSF_CRYPT_PRIV e SA_EKSF_CRYPT_PUB) ed un certificato corrispondente (SA_EKSF_CRYPT_CERT): – coppia di chiavi asimmetriche: – RSA con una lunghezza della chiave di 2 048 bit minimo – oppure ECC-256 con curva NIST secp256r1 – formato del certificato: X509.v3; l'estensione del file di certificato deve essere der, pem oppure pkcs12 – funzione hash: SHA-256 – Algoritmo di firma digitale:
--	--

	– RSA – oppure EC-DSA Il Fabbrikante e il Distributore hanno scambiato i loro certificati (PA_EKSF_SIGN_CERT e SA_EKSF_CRYPT_CERT) per esempio su base personale o tramite posta elettronica certificata (PEC). Il Fabbrikante del GdM e il Distributore hanno controllato la lista di revoca dei certificati. Il Fabbrikante del GdM e il Distributore hanno verificato l'autenticità dei certificati scambiati tramite un canale esterno affidabile (per esempio, da una telefonata tra individui noti per verificare l'impronta della chiave o inviando una e-mail firmata). Il Fabbrikante del GdM e il Distributore hanno estratto la chiave pubblica dal certificato ricevuto. NOTA: Uguali concetti e regole si applicano per il trasferimento dal fabbricante all'Autorità di Garanzia, l'unica differenza è nel formato del file.
Condizione di successo del caso d'uso	L'EKSF con le chiavi è ricevuto dal Distributore e la verifica di autenticità e decifratura dell'EKSF sono effettuate dal Distributore con successo.
Condizione di fallimento del caso d'uso	L'EKSF con le chiavi non è ricevuto dal Distributore oppure la verifica di autenticità e decifratura dell'EKSF falliscono.
Ruoli primari	Secondo il presente prospetto
Ruoli secondari	Secondo il presente prospetto
Causa scatenante	Il Fabbrikante ha prodotto il GdM e lo deve inviare al distributore
Ipotesi	
Requisiti di sicurezza	
Categoria	Gestione Sicurezza
Riferimenti	UNI/TS 11291-10 La distribuzione delle chiavi deve essere in accordo alla NIST SP800-57 ¹⁾

Si considerano gli scenari seguenti:

¹⁾ NIST Special Publication 800-57: Recommendation for Key Management

a) Scenario principale di successo

10) Questo caso d'uso comincia quando il Fabbricante ha prodotto i GdM e li deve inviare al distributore.

20) Il Fabbricante del GdM cifra tutte le chiavi simmetriche (ogni chiave separatamente) di tutti i GdM prodotti usando SA_EKSF_CRYPT_PUB e con uno dei seguenti meccanismi:

- incapsulamento chiavi (KEM) secondo la RFC 5990²⁾ e lo schema di “padding” PKCS#1
- oppure ECIES-KEM³⁾ (Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme KEM).

30) Il Fabbricante del GdM scrive le chiavi simmetriche cifrate nell' EKSF.

Il formato dell'EKSF deve essere in accordo a quanto specificato nell'Appendice D.

40) Il Fabbricante del GdM firma l'EKSF con PA_EKSF_SIGN_PRIV usando la funzione di hash e l'algoritmo di firma digitale come specificato nelle precondizioni precedenti.

50) Il Fabbricante del GdM trasmette l'EKSF al Distributore e/o all'Autorità Garante su base personale o mediante e-mail.

60) Il Distributore verifica la firma dell'EKSF usando PA_EKSF_SIGN_PUB.

70) Se la verifica della firma è stata positiva, il Distributore decifra tutte le chiavi cifrate delle apparecchiature usando SA_EKSF_CRYPT_PRIV.

80) Il caso d'uso termina.

b) Scenari alternativi:

- Fallimento nella creazione dell'EKSF (passo 20 e/o 30)
- Fallimento della firma dell'EKSF (passo 40)
- Fallimento della trasmissione dal fabbricante dell'apparecchiatura al Distributore dell'EKSF (passo 50)
- Fallimento della verifica della firma dell'EKSF (passo 60)
- Fallimento nella decifratura delle chiavi (passo 70)

In tutti questi casi, l'intero processo va re-inizializzato.

²⁾ RFC 5990: "Use of the RSA-KEM Key Transport Algorithm in the Cryptographic Message Syntax (CMS)"

³⁾ <http://www.w3.org/TR/xmlsec-generic-hybrid/#sec-ecies-kem>

Prospetto 46 - Informazioni correlate

Priorità	Vedere Appendice A
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali.
Frequenza	Questo caso d'uso avviene per ogni lotto di consegna
Caso d'uso subordinante	Nessuno
Caso d'uso subordinato	Nessuno

5.7.2 AGGIORNAMENTO CHIAVI

Questo caso d'uso è suddiviso in differenti sotto casi in funzione del tipo di chiave da aggiornare.

5.7.2.1 AGGIORNAMENTO DELLA CHIAVE DI ESERCIZIO DEL GDM
Prospetto 47 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso si occupa dell'aggiornamento remoto della chiave di esercizio (KEYC) usata per la cifratura e l'autenticazione dei messaggi scambiati tra il SAC e il GdM
Livello	Primario
Prerequisiti	Il GdM è equipaggiato con una chiave di esercizio (KEYC) Il GdM è stato installato ed è funzionante. L'accesso via PP4 è disponibile.
Condizione di successo del caso d'uso	La chiave di esercizio è attivata
Condizione di fallimento del caso d'uso	La chiave di esercizio non è attivata
Ruoli primari	SAC
Ruoli secondari	GdM
Causa scatenante	Il SAC invia la richiesta di modificare la chiave di esercizio di un GdM
Ipotesi	Il il SAC è connesso e autenticato Alla KEYC è associato un FC_c (Frame Counter o contatore di trama)

	necessario per identificare univocamente ciascun messaggio autenticato/cifrato con KEYC KEYC_old è la chiave di esercizio del GdM; KEYC_new è il valore aggiornato della chiave di esercizio;
Requisiti di sicurezza	Alto: il messaggio per attivare la chiave deve essere cifrato e autenticato
Categoria	Aggiornamento chiavi
Riferimenti	UNI/TS 11291-10

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

- 10) Questo caso d'uso comincia quando il SAC invia una richiesta al GdM per aggiornare la chiave di esercizio (KEYC); la richiesta contenente il valore della nuova KEYC deve essere cifrata e autenticata con KEYC_old;
- 20) Finché non riceve la risposta dal GdM, il SAC mantiene valori di entrambe le chiavi (KEYC_new and KEYC_old)
- 30) Il GdM invia la conferma al SAC, attiva il nuovo valore della KEYC e pone a zero il FC associato alla KEYC.
- 40) Il SAC cancella definitivamente la KEYC_old e pone il FC associato a zero.
- 60) Il caso d'uso termina.

b) Scenari alternativi

- 30) La conferma inviata dal GdM non perviene al SAC
 - il SAC attiva le operazioni necessarie per capire se il cambio chiave sia stato effettuato o meno
- 30) Il GdM risponde con una conferma negativa che riporta le condizioni di errore
 - il SAC ripete la richiesta

Prospetto 48 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere Appendice A
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali.
Frequenza	All'occorrenza
Caso d'uso subordinante	Nessuno
Caso d'uso subordinato	Vedere punto 5.9.2

5.7.2.2 ATTIVAZIONE REMOTA DELLA CHIAVE DI MANUTENZIONE DEL GDM
Prospetto 49 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso si occupa della attivazione remota della chiave di manutenzione (KEYT) usata per la cifratura e l'autenticazione dei messaggi scambiati fra l'HHT e il GdM
Livello	Primario
Prerequisiti	Il GdM è munito di una chiave di esercizio (KEYC) Il GdM è stato installato ed è funzionante. L'accesso via PP4 è disponibile.
Condizione di successo del caso d'uso	La chiave di manutenzione è attivata
Condizione di fallimento del caso d'uso	La chiave di manutenzione non è attivata
Ruoli primari	SAC
Ruoli secondari	GdM
Causa scatenante	Il SAC invia la richiesta di attivazione della chiave di manutenzione di un GdM; la richiesta comprende anche i tipi di attività permessi al manutentore.
Ipotesi	Il SAC è connesso e autenticato Alla KEYT è associato un FC_t (Frame Counter) necessario per identificare univocamente ogni messaggio

	KEYT è la chiave di manutenzione che deve essere attivata; KEYC è la chiave di esercizio del GdM
Requisiti di sicurezza	Alto: il messaggio di attivazione della chiave deve essere cifrato e autenticato
Categoria	Aggiornamento chiavi
Riferimenti	UNI/TS 11291-10

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Questo caso d'uso inizia quando il SAC invia una richiesta al GdM per attivare la chiave di manutenzione (KEYT); la richiesta deve essere cifrata e autenticata con la KEYC; la richiesta deve indicare:

- La data (date_start espressa con anno, mese, giorno, ora) da quando è possibile stabilire l'associazione installatore/manutentore cui la chiave si riferisce
- La durata (a partire da date_start) dopo la quale non sarà più possibile stabilire una associazione installatore/manutentore
- Le attività permesse al manutentore, cioè:
 - Modifiche di parametri, cioè ogni SET o ACTION su qualsiasi oggetto
 - Reset del registro degli eventi metrologici
 - Modifica a parametri metrologicamente rilevanti
 - Cambio della Batteria
 - Sincronizzazione dell'orologio
 - Reset del database
 - Modifiche di parametri, cioè ogni SET o ACTION su qualsiasi oggetto di gestione della comunicazione remota

L'elenco dettagliato degli oggetti legati a ciascuno dei permessi suesposti si trova nella UNI/TS 11291-14-2.

20) Il GdM riceve ed invia la conferma al SAC

30) Alla date_start, il GdM consente l'attivazione di un'associazione con il client di manutenzione che utilizza la KEYT

40) Alla scadenza del periodo di validità, il GdM disattiva l'eventuale associazione in corso con il client di manutenzione (i messaggi successivi cifrati e/o autenticati con la KEYT sono rigettati) ed impedisce l'attivazione di ulteriori associazioni.

50) Il caso d'uso termina.

b) Scenari alternativi

- 20) La conferma inviata dal GdM non perviene al SAC
 - il SAC attiva le operazioni necessarie per capire se il cambio chiave sia stato effettuato o meno
- 20) Il GdM risponde con una conferma negativa che riporta le condizioni di errore
 - il SAC ripete la richiesta

Prospetto 50 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere Appendice A
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali.
Frequenza	All'occorrenza
Caso d'uso subordinante	Nessuno
Caso d'uso subordinato	Vedere punto 5.9.2

5.7.2.3 ATTIVAZIONE LOCALE DELLA CHIAVE DI MANUTENZIONE DEL GDM

Prospetto 51 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso si occupa della attivazione della chiave di manutenzione (KEYT) usata per la cifratura e l'autenticazione dei messaggi scambiati fra l'HHT e il GdM quando la chiave non può essere attivata direttamente dal SAC da remoto
Livello	Primario
Prerequisiti	Il GdM è munito di una chiave di esercizio Il GdM è stato installato ed è funzionante. L'accesso via PP4 non è disponibile.

Condizione di successo del caso d'uso	La chiave di Manutenzione è attivata
Condizione di fallimento del caso d'uso	La chiave di Manutenzione non è attivata
Ruoli primari	SAC HHT
Ruoli secondari	GdM
Causa scatenante	Il SAC invia una richiesta di attivazione della chiave di manutenzione di un GdM; la richiesta riporta anche i tipi di attività permesse al manutentore.
Ipotesi	Il SAC non è connesso Alla chiave di manutenzione è associato un FC necessario ad identificare univocamente ciascun messaggio. KEYT è la chiave di manutenzione che deve essere attivata. KEYC è la chiave di esercizio del GdM.
Requisiti di sicurezza	Alto: il messaggio per attivare la chiave deve essere cifrato e autenticato
Categoria	Aggiornamento chiavi
Riferimenti	UNI/TS 11291-10

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Questo caso d'uso inizia quando il SAC prepara una richiesta per attivare la chiave di manutenzione (KEYT) di un GdM; La richiesta deve essere cifrata e autenticata con la KEYC; la richiesta deve indicare:

- La data (date_start espressa con anno, mese, giorno, ora) da quando è possibile stabilire l'associazione installatore/manutentore cui la chiave si riferisce
- La durata (a partire da date_start) dopo la quale non sarà più possibile stabilire una associazione installatore/manutentore
- Le attività permesse al manutentore quali per esempio:
 - Modifiche di parametri, cioè ogni SET o ACTION su qualsiasi oggetto
 - Reset del registro degli eventi metrologici
 - Modifica a parametri metrologicamente rilevanti

- Cambio della Batteria
- Sincronizzazione dell'orologio
- Reset del database
- Modifiche di parametri, cioè ogni SET o ACTION su qualsiasi oggetto di gestione della comunicazione remota

L'elenco dettagliato dei permessi si trova nella UNI/TS 11291-14-2.

20) La richiesta è inviata all' HHT come messaggio pre-cifrato

30) L'HHT è connesso e autenticato dal GdM

40) L'HHT trasmette al GdM la richiesta di attivazione della chiave di manutenzione

50) Il GdM riceve, conferma all'HHT e attiva la possibilità di stabilire un'associazione con il client di manutenzione KEYT

60) Alla scadenza del periodo di validità, il GdM disattiva l'eventuale associazione in corso con il client di manutenzione (i messaggi successivi cifrati e/o autenticati con la KEYT sono rigettati) ed impedisce l'attivazione di ulteriori associazioni.

70) Il caso d'uso termina.

b) Scenari alternativi

- 40) Il GdM non conferma
 - L'HHT ritenta il comando per un tempo limitato nei limiti stabiliti dal numero massimo di "replay" di un comando possibili
- 40) Il GdM o Ripetitore risponde con una conferma negativa che riporta le condizioni di errore
 - L'HHT memorizza la risposta e ferma ogni altra comunicazione

Prospetto 52 - Informazioni Correlate

Priorità	Vedere Appendice A
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali.
Frequenza	All'occorrenza
Casi d'uso subordinanti	Nessuno
Casi d'uso subordinati	Vedere punto 5.9.2

5.8 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

5.8.1 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DI UN GDM

Il firmware del GdM è formato da uno o più componenti.

Prospetto 53 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso descrive la distribuzione da remoto e da locale dell'immagine della nuova versione di firmware per il GdM.
Livello	Primario
Prerequisiti	La connessione PP4 è attiva. Una nuova immagine di un componente del firmware del GdM è stata rilasciata dal fabbricante. Il SAC riconosce che un componente del firmware del GdM deve essere aggiornato. Il SAC stabilisce quale GdM deve ricevere l'immagine. La chiave di autenticità (KDL) è stata generata. Il SAC ha ricevuto in maniera sicura la firma (Hash-Tag) relativa all'immagine del componente da trasferire.
Condizione di successo del caso d'uso	L'immagine del nuovo componente del firmware è stata scaricata e successivamente attivata correttamente sul GdM in oggetto.
Condizione di fallimento del caso d'uso	L'immagine del nuovo componente del firmware non è attivata sul GdM in oggetto.
Ruoli primari	SAC
Ruoli secondari	Dispositivo locale (aggiornamento del componente del firmware da locale) GdM
Causa scatenante	Il SAC emette la richiesta di aggiornamento del componente del firmware del GdM.
Ipotesi	La schedulazione del trasferimento del software è responsabilità del SAC.
Requisiti di sicurezza	Alto (comando critico); il trasferimento del firmware deve essere avviato dal ruolo di amministratore.
Categoria	Aggiornamento software
Riferimenti	UNI/TS 11291-1

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Questo caso d'uso inizia quando il SAC invia al GdM di riferimento la richiesta di aggiornamento di un componente del firmware. Tale richiesta contiene:

- l'abilitazione al trasferimento dell'immagine

- l'inizializzazione del trasferimento dell'immagine che deve contenere almeno la chiave di autenticità, la firma e la data dell'attivazione dell'immagine

tale richiesta può pervenire tramite PP4 direttamente dal SAC oppure attraverso lo HHT come messaggio pre-protetto, inoltre deve essere sempre cifrata con la chiave di esercizio;

20) Il GdM riceve il comando di trasferimento di un blocco dell'immagine dal SAC o HHT e ne conferma la ricezione;

30) Il SAC o HHT invia l'aggiornamento software al GdM in oggetto; il SAC o HHT può richiedere l'informazione di quale sia l'ultimo blocco correttamente trasferito e da quello riprende l'aggiornamento;

40) Il GdM riceve l'aggiornamento del componente del firmware; il GdM accetta con esito positivo il nuovo blocco solo nello stato di trasferimento immagine iniziato;

41) il GdM effettua la verifica di integrità ed autenticità dell'immagine solo quando sarà stata ricevuta nella sua interezza;

50) Il GdM schedula l'attivazione del componente del firmware alla data di attivazione, inizializzata e configurata mediante il comando di inizializzazione, solo quando sarà stata verificata nell'integrità e nella autenticità con successo;

60) Il GdM rende disponibile al SAC o HHT l'informazione che l'immagine fornita è stata verificata con successo;

70) Alla data pianificata, il GdM verifica l'integrità del componente firmware e ne attiva l'aggiornamento; al completamento dello stesso, il GdM rende disponibile al SAC o HHT l'informazione relativa alla corretta attivazione;

80) Il caso d'uso termina.

b) Scenari alternativi

- Il completamento del trasferimento dell'immagine travalica la data di attivazione
 - La verifica verrà effettuata al completamento del trasferimento come da passo 40;
 - A fronte del successo della verifica, l'immagine viene attivata immediatamente;

- L'immagine del componente del firmware non supera la verifica di autenticità
 - Al passo 40, il GdM fallisce la verifica dell'integrità e dell'autenticità dell'immagine del componente firmware;
 - Il GdM genera un evento nel registro metrologico e rende disponibile al SAC o HHT l'informazione che l'immagine del componente firmware era corrotta;
 - A fronte della ricezione di ulteriori blocchi di firmware, il GdM risponde con errore; si esce da tale condizione con una re-inizializzazione esplicita del processo da parte del SAC;
 - Il caso d'uso termina.
- L'immagine del componente del firmware non viene attivata
 - Al passo 70, il GdM fallisce l'attivazione dell'immagine;
 - Il GdM genera un evento nel registro metrologico e rende disponibile al SAC o HHT l'informazione che l'attivazione dell'immagine non è andata a buon fine;
 - Il caso d'uso termina.

Prospetto 54 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali.
Frequenza	L'aggiornamento del firmware avviene secondo necessità.
Caso d'uso subordinante	Nessuno
Casi d'uso subordinati	Nessuno

5.9 CASI D'USO DI BASE

Gli scenari seguenti dei casi d'uso di scrittura e lettura sono descritti nell'ipotesi che, per ogni sessione di comunicazione, sia gestita una sola istanza del servizio richiesto. È possibile avere nella stessa sessione più istanze (es una lettura seguita da una scrittura), in tal caso tutte le istanze si intendono comprese entro la stessa sessione di comunicazione e mutua autenticazione.

Gli stessi casi d'uso sono descritti per lo scenario che prevede un passaggio di mutua autenticazione tra gli attori della comunicazione. Gli stessi scenari sono utilizzabili anche in mancanza di tale passaggio (ad esempio poiché si utilizza il meccanismo di associazione prestabilita del protocollo). In tal caso il passo 30 va omesso da entrambi i casi d'uso. In tal caso, inoltre la sessione (passo 70) non può essere terminata dal SAC con i meccanismi di rilascio dell'associazione.

Negli scenari seguenti si fa uso del concetto di *timeout applicativo*. È necessario che tutti i timeout applicativi siano configurati opportunamente in relazione al sistema di comunicazione utilizzato, ovvero tenendo conto non solo delle latenze del canale di comunicazione, ma anche dei ritardi introdotti da tutti gli attori della comunicazione, incluso il SAC.

5.9.1 LETTURA

Prospetto 55 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile per la lettura a distanza dei dati dal GdM (via PP4)
Livello	Primario
Prerequisiti	Il GdM è stato installato ed è funzionante presso il cliente. L'accesso tramite PP4 è disponibile.
Condizione di successo del caso d'uso	I dati sono letti dal GdM
Condizione di fallimento del caso d'uso	I dati non sono letti dal GdM
Ruoli primari	SAC
Ruoli secondari	GdM
Causa scatenante	Il SAC emette la richiesta per leggere i dati da un GdM
Ipotesi	Si presume che sia stabilita una connessione sicura tra il SAC e il GdM come parte di questo caso d'uso
Requisiti di sicurezza	Variabile (a seconda del contenuto che deve essere letto dal GdM); i dati devono essere protetti per impostazione predefinita.
Categoria	Servizi di base
Riferimenti	-

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Questo caso d'uso inizia quando il GdM stabilisce una sessione di comunicazione con il SAC in istanti definiti e programmabili.

20) Il SAC identifica il chiamante tramite informazioni, quali l'identificatore unico, che il GdM rende accessibili senza alcuna protezione.

NOTA: se all'avvenuta connessione il GdM invia una push, essa deve contenere le informazioni atte a tale identificazione.

30) Il SAC ed il GdM procedono, nel caso sia reso necessario dal client impiegato, ad una mutua autenticazione mediante i meccanismi messi a disposizione dal protocollo di comunicazione (ad esempio HLS nel caso del DLMS).

NOTA: nel caso di utilizzo di un'associazione prestabilita, questo passo non è necessario.

40) Il SAC inoltra la richiesta di lettura dati al GdM.

50) Il GdM riceve, convalida ed elabora la richiesta di *Lettura*.

60) Il GdM invia i dati richiesti al SAC.

70) Il SAC rilascia la connessione con il GdM.

80) Il caso d'uso termina.

b) Scenari alternativi

- Il canale di comunicazione PP4 non è disponibile (il passo 10 non riesce ed il caso d'uso termina)
- Il SAC non identifica il chiamante in quanto ad esempio non appartenente alla lista dei GdM gestiti (il passo 20 fallisce ed il caso d'uso termina).
- L'autenticazione fallisce (passo 30: il caso d'uso termina)
- La convalida della richiesta di lettura fallisce o lo strumento non è in grado di elaborare la richiesta di *Lettura* (il passo 40 o il passo 50 non riescono)

I dati richiesti non sono disponibili in lettura in dipendenza della versione fw, del tipo del GdM, dei diritti di accesso

- la richiesta di lettura dati non supera le verifiche di integrità e sicurezza
- Il SAC non riceve la risposta contenente i dati richiesti (il passo 60 non riesce: il SAC può ritentare l'operazione di lettura per un numero di volte prestabilito).
- Il SAC non rilascia la connessione con il GdM. Ciò non rappresenta una condizione di fallimento, in quanto il GdM chiude la connessione per timeout (applicativo), ed il caso d'uso termina quindi con successo (passo 70).

Prospetto 56- Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere appendice A
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali.
Frequenza	Caso d'uso generico.
Caso d'uso subordinante	Lettura dell'orologio, lettura registro eventi, lettura dati di fatturazione, lettura dei dati tariffari, lettura del programma tariffario, lettura dei profili di carico, lettura dei dati, lettura stato
Casi d'uso subordinati	Nessuno

5.9.2 SCRITTURA
Prospetto 57 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è responsabile per la scrittura a distanza dei dati nel GdM (via PP4)
Livello	Primario
Prerequisiti	Il GdM è stato installato ed è funzionante presso il cliente. L'accesso tramite PP4 è disponibile.
Condizione di successo del caso d'uso	I dati sono scritti nel GdM
Condizione di fallimento del caso d'uso	I dati non sono scritti nel GdM
Ruoli primari	SAC
Ruoli secondari	GdM
Causa scatenante	Il SAC emette la richiesta per scrivere i dati in un GdM
Ipotesi	Si presume che sia stabilita una connessione sicura tra il SAC e il GdM come parte di questo caso d'uso
Requisiti di sicurezza	Variabile (a seconda del contenuto che deve essere scritto dal GdM); i comandi di scrittura devono essere sempre almeno autenticati per impostazione predefinita.
Categoria	Servizi di base

Riferimenti	-
-------------	---

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) Questo caso d'uso inizia quando il GdM stabilisce una sessione di comunicazione con il SAC in istanti definiti e programmabili.

20) Il SAC identifica il chiamante tramite informazioni, quali l'identificatore unico, che il GdM rende accessibili senza alcuna protezione.

NOTA: se all'avvenuta connessione il GdM invia una push, essa deve contenere le informazioni atte a tale identificazione.

30) Il SAC ed il GdM procedono, nel caso sia reso necessario dal client impiegato, ad una mutua autenticazione mediante i meccanismi messi a disposizione dal protocollo di comunicazione (ad esempio HLS nel caso del DLMS).

NOTA: nel caso di utilizzo di un'associazione prestabilita, questo passo non è necessario.

40) Il SAC inoltra la richiesta di scrittura dati al GdM.

50) Il GdM riceve, convalida ed elabora la richiesta di *scrittura*.

60) Il GdM invia una conferma al SAC.

70) Il SAC rilascia la connessione con il GdM.

80) Il caso d'uso termina.

b) Scenari alternativi

- Il canale di comunicazione PP4 non è disponibile (il passo 10 non riesce ed il caso d'uso termina)
- Il SAC non identifica il chiamante in quanto ad esempio non appartenente alla lista dei GdM gestiti (il passo 20 fallisce ed il caso d'uso termina).
- L'autenticazione fallisce (passo 30: il caso d'uso termina)
- La convalida della richiesta di scrittura fallisce o lo strumento non è in grado di elaborare la richiesta di *scrittura dati* (il passo 40 o il passo 50 non riescono)
 - I dati e/o richiesta non sono disponibili in scrittura in dipendenza della versione FW, tipo del GdM, diritti di accesso
 - la richiesta di scrittura dati non supera le verifiche di integrità e sicurezza
- Il SAC non riceve la conferma della scrittura (il passo 60 non riesce: il SAC può ritentare l'operazione di scrittura per un numero di volte prestabilito).

- Il SAC non rilascia la connessione con il GdM. Ciò non rappresenta una condizione di fallimento, in quanto il GdM chiude la connessione per timeout (applicativo), ed il caso d'uso termina quindi con successo (passo 70).

Prospetto 58 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere l'appendice A
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali.
Frequenza	Caso d'uso generico.
Caso d'uso subordinante	Impostazione dei parametri orologio, impostazioni dell'orologio e sincronizzazione, impostazione parametri di fine fatturazione, impostazione del piano tariffario, interruzione della fornitura, riattivazione della fornitura, arruolamento, aggiornamento chiavi, aggiornamento FW
Casi d'uso subordinati	Nessuno

5.9.3 PUSH

Prospetto 59 - Informazioni caratteristiche

Obiettivi del caso d'uso	Questo caso d'uso è incaricato di inviare una sequenza di dati prestabilita su base regolare (via PP4). Questi dati dovrebbero essere quelli regolarmente necessari al SAC (per esempio misure giornaliere, stato del GdM).
Livello	Primario
Prerequisiti	Il GdM è stato installato ed è funzionante presso il cliente. L'accesso tramite PP4 è disponibile.
Condizione di successo del caso d'uso	I dati sono ricevuti dal SAC.
Condizione di fallimento del caso d'uso	I dati non sono ricevuti dal SAC.
Ruoli primari	GdM
Ruoli secondari	SAC
Causa scatenante	Attivazione a tempo
Ipotesi	Si presume che sia stata programmata nel GdM una strategia di push (tempi e sequenza di dati).
Requisiti di sicurezza	I dati non devono poter essere decrittati o alterati da un agente esterno: i dati sono almeno cifrati per impostazione predefinita.
Categoria	Servizi di base
Riferimenti	-

Si considerano gli scenari seguenti:

a) Scenario principale di successo

10) L'orologio temporizzatore del GdM attiva la sequenza di connessione.

20) il GdM stabilisce una sessione di comunicazione con il SAC.

30) Il GdM invia tramite PP4 la sequenza di dati prestabilita, o rimane in attesa di una richiesta da parte del SAC.

40) Il SAC riceve i dati inviati dal GdM o richiede i dati necessari al GdM.

50) Il GdM rimane in ascolto durante un periodo di tempo predefinito per una eventuale richiesta dal SAC (quindi seguiranno i casi d'uso relativi ai punti 5.9.1 e/o 5.9.2).

60) Il SAC rilascia la connessione con il GdM mediante comando dedicato oppure la sessione termina per timeout (applicativo).

70) Il caso d'uso termina.

b) Scenari alternativi (a meno di quelli già indicati nei punti 5.9.1 e/o 5.9.2)

- Il canale di comunicazione PP4 non è disponibile (il passo 20 non riesce): il GdM attiva nuovi tentativi differiti (retry) secondo quanto programmato. Allo scadere del numero di tentativi previsti il caso d'uso termina.
- Il GdM non riceve messaggi dal SAC (il passo 50 non riesce): il GdM attiva eventualmente nuovi tentativi differiti (retry) secondo quanto programmato. Allo scadere del numero di tentativi previsti il caso d'uso termina.

Per i dettagli realizzativi si faccia riferimento agli oggetti definiti dalla UNI/TS 11291-14-2 ed agli schemi delle temporizzazioni riportati nella UNI/TS 11291-14-4.

Prospetto 60 - Informazioni aggiuntive

Priorità	Vedere l'appendice A
Prestazioni attese	Riferirsi alle parti pertinenti della serie UNI 11291 per i requisiti prestazionali.
Frequenza	secondo quanto programmato in dipendenza dagli SLA definiti
Caso d'uso subordinante	Impostazione dell'orologio e sua sincronizzazione, impostazione dei parametri dell'orologio, lettura dei dati di fine fatturazione.
Casi d'uso subordinati	Vedere punto 5.9.1 Vedere punto 5.9.2

Appendice A (normativa)

Definizione dei livelli di servizio per casi d'uso e altri parametri di riferimento

A.1 Generalità

Il seguente prospetto A.1 definisce i differenti casi d'uso, insieme alla frequenza tipica nella vita operativa, ed al tempo definito di riferimento per il soddisfacimento di ciascun caso d'uso.

Ciascun caso d'uso può anche essere soggetto ad un ulteriore requisito, determinato da una percentuale di soddisfacimento, cioè il numero che rappresenta la frazione di popolazione che soddisfa il requisito di servizio nel tempo definito.

La definizione delle percentuali di soddisfacimento è contenuta, ove applicabile, nella UNI/TS 11291-1.

Prospetto A.1 - Casi d'uso

	Tipo	SLA	Frequenza nella durata operativa	Note / riferimenti
5.2	Sincronizzazione			
5.2.2	Impostazione e dell'orologio e sua sincronizzazione	3 d	Ogni volta sia possibile	Errore residuo e limiti di sincronizzazione da UNI/TS 11291-1
5.2.3	Impostazione dei parametri dell'orologio	7 d	Una volta l'anno	
5.2.4	Lettura dell'orologio	N/A	Inclusa in altri scambi informativi	
5.3	Rilevazione e segnalazione delle anomalie			
5.3.1	Rilevazione e segnalazione della frode			
5.3.2	Gestione degli allarmi dai GdM			
5.3.3	Lettura dei dati diagnostici e degli allarmi	3 d	Riferita allo SLA (3 d)	UNI/TS 11291-1
5.3.4	Lettura del registro eventi	7 d	Se allarme presente	
5.3.5	Cancellazione locale del registro eventi	7 d	Raramente/solo per contatori con registro eventi pieno	

	Tipo	SLA	Frequenza nella durata operativa	Note / riferimenti
5.4	Capacità multi-tariffaria dinamica			
5.4.1	Configurazione dei parametri di fine fatturazione (EOB)	7 d	Una volta l'anno	
5.4.2	Lettura dei dati di fine fatturazione	5 d	Mensile + in caso di evento commerciale	Periodo di intercorrenza
5.4.3	Lettura dei totalizzatori correnti	7 d	All'occorrenza	UNI/TS 11291-1
5.4.4	Lettura dei parametri di fine fatturazione (EOB)	7 d	Raramente	
5.4.5	Lettura del piano tariffario	7 d	Raramente	
5.4.6	Programmazione del piano tariffario	7 d	Due volte/anno	UNI/TS 11291-1.
5.5	Misura e profili di carico			
5.5.1	Invio programmato del profilo di carico giornaliero	7 d	Ogni giorno ⁴	UNI/TS 11291-1
5.5.2	Lettura del profilo di carico orario su richiesta	15 d	Una volta al mese	
5.6	Gestione e Manutenzione dell'infrastruttura			
5.6.1	Installazione ed attivazione del GdM	3 d	Una volta nella vita utile	UNI/TS 11291-1
5.6.2	Arruolamento	3 d	Una volta nella vita utile	Vedere sopra
5.6.3	Gestione dello stato orfano			
5.6.4	Gestione Rete Radio	7 d	Sempre operativa	Ogni modifica nella rete deve essere effettuata in 7 d UNI/TS 11291-1
5.6.5	Cambio batteria	7 d	Una volta ogni 8 anni	UNI/TS 11291-10

⁴) riferito ai totali giornalieri

	Tipo	SLA	Frequenza nella durata operativa	Note / riferimenti
5.6.6	Sostituzione GdM	7 d	Una volta nella vita utile	Vedere sopra
5.6.7	Cambio di concessione verso una terza parte	15 d	Una volta nella vita utile	
5.6.8	Programmazione e attivazione dell'uscita impulsiva		Tre volte nella vita utile	
5.7	Gestione della sicurezza			
5.7.1	Fornitura delle chiavi		Fuori scopo SLA	
5.7.2	Aggiornamento chiavi	7 d	Due volte/anno	
5.8	Aggiornamento del firmware			
5.8.1	Aggiornamento del firmware di un GdM	45 d	Tre volte in 16 anni	UNI/TS 11291-1
5.9	Casi d'uso di base			
5.9.1	Lettura		N/A	La classificazione dei casi d'uso di base dipende fortemente dal caso d'uso subordinante
5.9.2	Scrittura		N/A	
5.9.3	Push		N/A	

Come definito nella UNI/TS 11291-1 l'istante iniziale è quando un comando è impostato da un operatore nel SAC (per esempio interruzione della fornitura, configurazione di un nuovo piano tariffario, ecc) o quando si verifica un evento scatenante (per esempio corrispondenza di data e ora EOB, il verificarsi di un allarme). L'istante finale dell'intervallo di SLA è determinato dal momento in cui l'informazione (successo / fallimento) si rende disponibile nel SAC.

A.2 Strategie di comunicazione

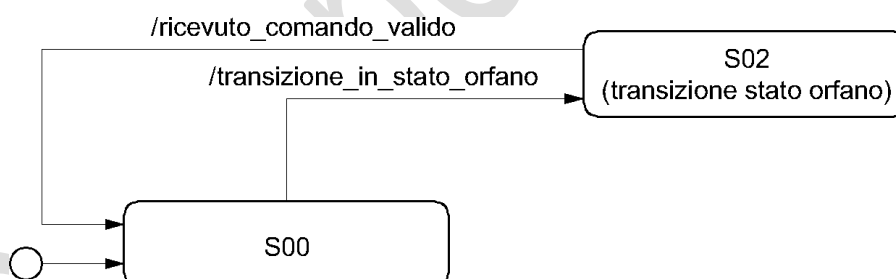
Le strategie di comunicazione devono essere adeguate al conseguimento degli SLA. Si fa espressamente osservare che i tempi indicati nel prospetto A.1 non sono necessariamente uguali al periodo massimo che deve intercorrere tra due connessioni successive.

Inoltre, ai fini di una maggior disponibilità del servizio, è consigliato utilizzare strategie di connessione dinamiche in dipendenza dallo stato del sistema, con il criterio di ridurre la frequenza delle comunicazioni quando sia applicabile un SLA meno stringente.

Prospetto A.2: Strategie di comunicazione di riferimento (default)

Strategia	Descrizione	Frequenza	Note
S00	Normale Operatività	Ogni giorno (in alternativa: due giorni)	È possibile trasmettere solo dati giornalieri oppure includere i profili orari Nota: esistono limitazioni alla quantità di dati da trasmettere nel caso dei profili orari.
S01	Non usata nel contesto della presente specifica.		Essa è mantenuta per coerenza con l'impianto normativo in quanto usata nell'applicazione per le telettura dei GdM residenziali
S02	GdM orfano	Differente Frequenza di comunicazione (es.: 1 volta ogni 7d)	

La strategia di comunicazione S02 è attivata quando il GdM è nello stato “orfano” ovvero non comunicante col SAC per oltre un tempo stabilito; la strategia S02 è prioritaria rispetto alle strategie S00 e S01. La figura A.1 evidenzia le transizioni tra le diverse strategie di comunicazione.

Figura A.1 – Diagramma a stati delle strategie di comunicazione.

A.3 Altri parametri

I parametri di riferimento del prospetto A.4, insieme con i livelli di servizio di riferimento definiti nella presente appendice devono essere utilizzati dai fabbricanti nella definizione della durata della batteria del GdM. I prospetti forniscono diversi scenari applicativi, ed in particolare uno scenario base, che rappresenta le strategie di comunicazione di default, ed uno scenario che prevede la comunicazione a giorni alterni. I tempi di comunicazione sono definiti sia con riferimento alla UNI/TS 11291-14-4 sia alla più efficiente strategia di comunicazione di tipo spontaneo che costituisce il caso normale.

Prospetto A.3 - Parametri di riferimento per GdM con comunicazione NB-IoT

GdM	Parametri di riferimento		Note
Numero di comunicazioni	Una volta ogni due giorni	Una volta al giorno	Vanno inoltre aggiunte due comunicazioni di fine fatturazione, una volta al mese.
Numero di registrazioni sulla rete di telecomunicazioni	1 per anno		Include ove previsto il tempo di ottenimento del canale IP. NOTA: è esclusa la prima connessione in assoluto di una SIM in una nuova installazione.
Durata della comunicazione dati remota (con spontanea)	70 s	60 s	Incluso eventuale tempo di messa a disposizione del canale di comunicazione.
Potenza di trasmissione	$P_{tx}=23$ dBm		
Coverage Extension Level (ECL)	Livello 2		
Funzionamento display locale	10 min / mese		
Funzionamento interfaccia locale	20 min / anno		
Aggiornamento del firmware	3 nella vita utile del GdM		I tempi di comunicazione per l'aggiornamento FW non sono inclusi nelle durate sopra riportate.
Durata minima della batteria	G	Tstd_{batNB-IoT}	

I valori di durata delle batterie **Tstd_{batNB-IoT}** e **G** devono essere dichiarati dal fabbricante con riferimento ai parametri riportati nel prospetto A.5.

Il valore **G** deve essere maggiore di **Tstd_{batNB-IoT}**.

Appendice B (normativa)**Tempi e regole per le funzioni di sincronizzazione**

La norma UNI 11291-4 definisce le deviazioni temporali minime e massime rispetto all'orologio (prima della sincronizzazione) ed ulteriori situazioni che devono essere tenute in considerazione al fine di permettere o impedire la sincronizzazione. Essa comprende ulteriori regole che si applicano alla funzione di sincronizzazione.

Inoltre, le specifiche sopra citate definiscono se debbano essere registrati eventi o meno, ed ulteriori opzioni che si applicano alle code degli eventi, come l'uso dei "registri di sincronizzazione".

In caso di sincronizzazione si devono applicare inoltre le seguenti regole:

1. Tutti i comandi programmati nel passato sono eseguiti immediatamente dopo ricezione del comando.
2. Deve essere garantito che nessun evento o comando programmato sia perso o eseguito due volte.

L'applicazione di queste regole non deve tuttavia permettere l'estensione di validità di chiavi temporanee o la loro revoca.

NOTA: A titolo esemplificativo, quando una sincronizzazione in avanti superi il tempo programmato per un evento, questo evento deve aver luogo immediatamente. Quando una sincronizzazione all'indietro attraversi il tempo di un evento già accaduto, questo non deve essere ripetuto.

Tale regola non si applica a funzioni di tariffazione e di calcolo dei profili di consumo, il cui funzionamento a seguito di sincronizzazione è descritto nella UNI 11291-4.

Appendice C (informativa)

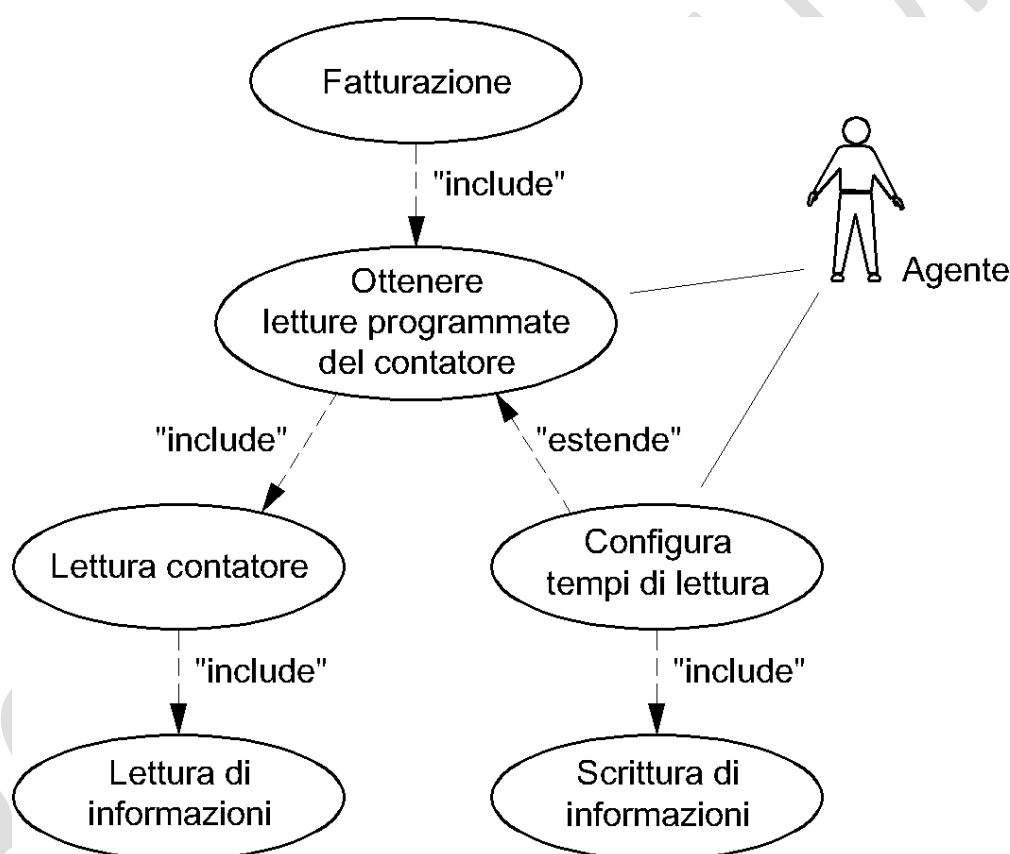
Esempio di costruzione di casi d'uso commerciali

Nel seguito è visualizzato il caso d'uso relativo alle attività di fatturazione, ripreso dalla definizione sviluppata in ambito del mandato europeo sullo "smart metering". Nella figura C.1 il servizio di gestione della clientela utilizza l'UC "Ottieni letture del GdM programmate".

Lo strumento generalmente esegue una memorizzazione periodica dei dati secondo quanto programmato. Queste programmazioni sono effettuate nel GdM prima che lo strumento possa avviare l'acquisizione dei dati. Il programma in questione è definito dal servizio di gestione della clientela.

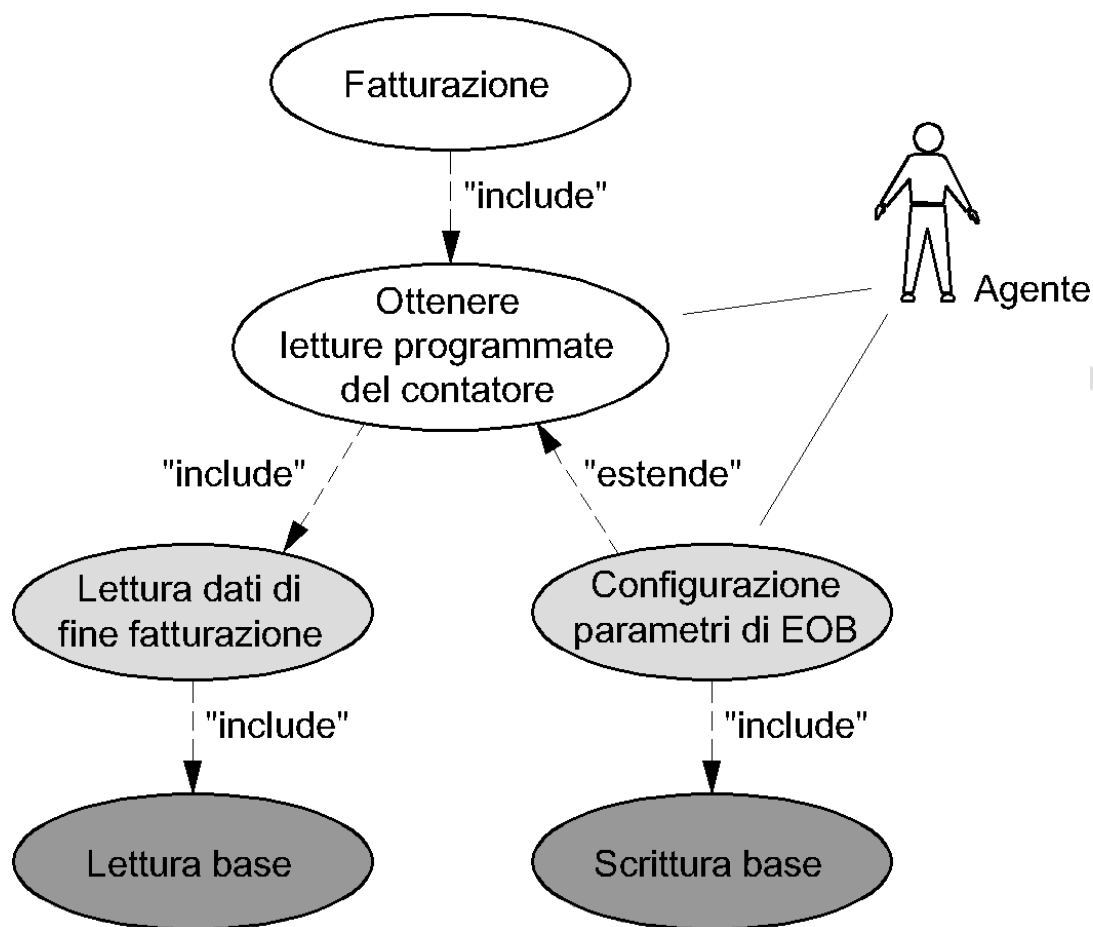
Il servizio di fatturazione deve poi recuperare i dati acquisiti dallo strumento. Questi dati sono poi collegati alle informazioni relative ai clienti, e al piano di fatturazione, per fornire la fattura al cliente.

Figura C.1 - Esempio di costruzione di casi d'uso commerciali



La figura C.2 mostra come i casi d'uso relativi alla gestione delle infrastrutture di misura, descritti in questo documento, si collegano ai casi d'uso di cui sopra. I casi d'uso lasciati in bianco sono esclusi dallo scopo e campo di applicazione della presente specifica tecnica.

Figura C.2 - Esempio di casi d'uso relativi alla gestione delle infrastrutture di misura



Header	[[certificato di riferimento]].pem /.ber /.pkcs12: certificato (codificato base64)						
	Formato del certificato		Contenuto certificato		Algoritmo usato		
	Versione del Formato	Identificatore Unico Dispositivo	Identificatore Tipo Dispositivo	KEYC	KEYT	KEYN	Password
	v0.1	YWZ-X-00-00-123456789	MU-G4 J	17C3CD32291A274E8D07037EA9616435	AAC55F0CAC5C51894D459573ED033E3A	F88A3139D440E632DCF391E1BB6E9460	ABCDEFGH
	v0.1	YWZ-X-00-00-123456788	MU-G4 J	17C3CD32291A274E8D07037EA9616435	4F5E30A7CD653340D0AAD521AF4654D0	8FC6AE0FC7BDBB2D506600B355CB152C	ABCDEFGH
	v0.1	YWZ-X-00-00-123456787	MU-G4 J	18BD45D50DDEA2EA093F1747058C412A	082EB17D041758BE02BA3B2901A2F04C	CD5A69D366AD34E94473789B2912152A	ABCDEFGH
	v0.1	YWZ-X-00-00-123456786	MU-G4 J	3EDF85241F6FC29214F52C610C931AA0	ED2371BA7691B8DD4F0BD0932F6D7D25	A971F8FF54B8FC7F387B52FF21E39833	ABCDEFGH
	v0.1	YWZ-X-00-00-123456785	MU-G4 J	05CE65C202E732E101EF77400129478D	A073AF965039D7CB357BE5322017231E	09F4FCEE04FA7E770351A9A401FDCC2F	ABCDEFGH
	v0.1	YWZ-X-00-00-123456784	MU-G4 J	C17B3CFC60BD9E7E407E69A926B23F65	2CC181811660C0C00EEB2B2B08F3804D	F2189EBC790C4F5E50B2DF94306B52F2	ABCDEFGH
	v0.1	YWZ-X-00-00-123456783	MU-G4 J	22AA6DFA115536FD0B8E24A806EEE2CB	19027AB30C813D59085628E605007EF0	0701E21F0380F10F0255F60A0166C6D3	ABCDEFGH
	v0.1	YWZ-X-00-00-123456782	MU-G4 J	B9CE48D45CE7246A3DEF6D9C252941C4	15C136D90AE09B6C0740679D0459D7C5	90105C2348082E113005740B1CD0126D	ABCDEFGH
Firma	v0.1	YWZ-X-00-00-123456781	MU-G4 J	15FFD2010AFFE9000755460004665D33	E91AF128748D78944DB3A5B82E9EFD08	9BFF66BA4DFFB35D33FFCCE81F33148B	ABCDEFGH
	5E005F00BC00330034003500D70009						
NOTE:							

Versione del formato è usato per tracciare le versioni (future) di questo schema

Identificatore unico dispositivo: è definito nella UNI/TS 11291-14-2

Identificatore tipo dispositivo: è specifico per ciascun fabbricante

Ogni chiave è individualmente cifrata con la chiave pubblica del destinatario, l'intero file deve essere autenticato (firmato) con la chiave privata della fonte.

Il formato di scambio verso l'Autorità Garante segue le stesse regole. Il campo KEYC è sostituito dal campo KEYS, i campi KEYT e KEYN non sono presenti.

Il formato del file (s) è xml. Nel caso in cui il ruolo dell'Autorità Garante sia gestito dal Distributore, il formato dei file non cambia, cioè [KEYC, KEYT, KEYN] e [KEYS] devono essere sempre trasferiti con due file diversi in base al formato di cui sopra.

Prospetto D.2 – Descrizione del file di scambio EKSF in formato xsd.

```

<xs:schema
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmlenc-
core/xenc-schema.xsd"/>

  <!-- begin of document body (root tag) -->
  <xs:element name="root">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <!-- Provides information about the content of the file. Optional -->
        <xs:element type="MetaInformationType" name="meta_information" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

        <!-- Content of the file. Mandatory -->
        <xs:element name="content">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <!-- the content is only the list of security informations -->
              <xs:element name="security_infos">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <!--
                      All the security information for a given device (see attribute "unique_device_identifier")
                      Only one security information set per file
                      Mandatory (more than 1)
                    -->
                    <xs:element type="SecurityInformationType" name="security_info" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              <!-- The number of security information items shall be declared -->
              <xs:attribute type="xs:unsignedInt" name="size"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <!-- The content is fixed to "keys" -->
    <xs:attribute type="ContentType" name="type" fixed="keys"/>
  </xs:element>

  <!-- Signature of the file, as per XML dsig -->
  <xs:element name="Signature" type="ds:SignatureType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:schema>
  
```

```

<!--
#####
# Hereafter the type definitions are exposed. No more document structure defined #
#####
-->

<!-- Representation of the information block that might be written on top of XML file -->
<xs:complexType name="MetaInformationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element type="xs:string" name="version"/>
    <xs:element name="created_by">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute type="xs:string" name="organisation"/>
            <xs:attribute type="xs:string" name="firstname"/>
            <xs:attribute type="xs:string" name="lastname"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element type="xs:dateTime" name="creation_date"/>
    <xs:element type="xs:dateTime" name="last_change_date"/>
    <xs:element type="xs:string" name="scope"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<!--
  Representation of the logical device name for Italian market.
  Only one logical device name per device, thus it becomes the unique device identifier.
-->
<xs:simpleType name="UniqueDeviceIdentifierType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <!-- it must be 16 characters long -->
    <xs:minLength value="16"/>
    <!-- allowed characters are ASCII letters and numbers only -->
    <xs:pattern value="([a-zA-Z0-9])+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--
  The user name as defined in Blue Book, in class_id=15v2
-->
<xs:simpleType name="UserNameType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <!-- TODO: This pattern shall be modified to take into account the complete ASCII visible-string range -->
    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- User login is comprised of an id (0-255) and a name -->
<xs:complexType name="UserLoginType">
  <xs:sequence>

```

```
<xs:element name="id" type="xs:unsignedByte"/>
<xs:element name="name" type="UserNameType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<!-- Formal description of the password. Byte array with minimum length equal to 1 -->
<xs:simpleType name="PasswordType">
  <xs:restriction base="xs:hexBinary">
    <xs:minLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- A Cosem password can be either in plaintext or encrypted -->
<xs:complexType name="CosemPasswordType">
  <xs:choice>
    <!-- If encrypted, shall follow xml-enc definitions -->
    <xs:element name="encrypted" type="xenc:EncryptedKeyType" />
    <!-- If in plaintext, then shall fulfill requirements of "PasswordType" -->
    <xs:element name="plain_text" type="PasswordType" />
  </xs:choice>
</xs:complexType>

<!-- Format description of an AES128 key. Byte array with fixed length equal to 16 -->
<xs:simpleType name="Aes128KeyType">
  <xs:restriction base="xs:hexBinary">
    <xs:length value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- A Cosem key can be either in plaintext or encrypted -->
<xs:complexType name="CosemKeyType">
  <xs:choice>
    <!-- If encrypted, shall follow xml-enc definitions -->
    <xs:element name="encrypted" type="xenc:EncryptedKeyType" />
    <!-- If in plaintext, then shall fulfill requirements of "Aes128KeyType" -->
    <xs:element name="plain_text" type="Aes128KeyType" />
  </xs:choice>
</xs:complexType>

<!-- Choice to differentiate different contents of files -->
<xs:simpleType name="ContentType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <!-- if content tag has attribute type="keys", then content is targeted to key-exchange -->
    <xs:enumeration value="keys"/>
    <!-- if content tag has attribute type="command", then content is targeted to key-exchange -->
    <xs:enumeration value="command"/>
    <!-- if content tag has attribute type="response", then content is targeted to key-exchange -->
    <xs:enumeration value="response"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- Possible types of devices within the application: Meter, Gateway and Repeater -->
<xs:simpleType name="DeviceType">
```

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="GDM"/>
  <xs:enumeration value="DCGW"/>
  <xs:enumeration value="REPEATER"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--
  Specifies the basic content of the credentials for a single Cosem client
-->
<xs:complexType name="CosemClientCredentialType">
  <xs:sequence>

    <!-- only one Encryption key per client -->
    <xs:element type="CosemKeyType" name="encryption_key" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    <!-- only one Authentication key per client. Optional -->
    <xs:element type="CosemKeyType" name="authentication_key" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    <!-- Only one Password per client. Optional -->
    <xs:element type="CosemPasswordType" name="lls_password" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    <!-- User credentials. Needed only for Installer/Maintainer -->
    <xs:element name="user_logins" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <!-- If the user_logins is present, then at least one item must be present -->
          <xs:element type="UserLoginType" name="user" minOccurs="1" maxOccurs="10" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

  <!--
    Specifies the identifier of the Cosem client (ranges from 0 to 65535).
    This attribute must be present! -->
  <xs:attribute type="xs:unsignedShort" name="id" use="required"/>
</xs:complexType>

<!--
  Description of a single set of security information for a given device.
  Name of device is reported in attribute "unique_device_identifier"

  A SecurityInformationType can be seen as a structure comprised of:
  - device type
  - device model
  - notes
  - master key
  - a list of CosemClientCredentials
-->
<xs:complexType name="SecurityInformationType">
  <xs:sequence>
    <!-- The device type is a well-defined string restricted to values : GDM, DCGW and REPEATER -->

```

```
<xs:element type="DeviceType" name="device_type"/>

<!-- The device model is manufacturer specific. Optional -->
<xs:element type="xs:string" name="device_model" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<!-- The notes for each set of security info is manufacturer specific. Optional -->
<xs:element type="xs:string" name="notes" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<!-- This object specifies the Master key of the device. Optional -->
<xs:element type="CosemKeyType" name="master_key" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<!-- This object holds all security credentials of a given Cosem client -->
<xs:element type="CosemClientCredentialType" name="cosem_client_credentials" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<!-- Unique device identifier. Mandatory -->
<xs:attribute type="UniqueDeviceIdentifierType" name="unique_device_identifier" use="required"/>
</xs:complexType>

<!-- Type to code the message representing a protocol request -->
<xs:complexType name="ProtocolRequestType">
  <xs:simpleContent>
    <!-- message content is expressed in ASCII hex -->
    <xs:extension base="xs:hexBinary">
      <!-- every message is numbered. It is up to creator of file to avoid duplicate numbers. -->
      <xs:attribute type="xs:unsignedInt" name="nr" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<!-- Type to code the message representing a protocol response -->
<xs:complexType name="ProtocolResponseType">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="ProtocolRequestType">
      <!-- every message is provided with a reception timestamp. Timestamp is the one of the client -->
      <xs:attribute type="xs:dateTime" name="timestamp" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<!-- Type to code the rights of the Installer/Maintainer client -->
<xs:simpleType name="RightsType">
  <!-- It is a ASCII HEX binary string -->
  <xs:restriction base="xs:hexBinary">
    <!-- minimum length is 1, as it is defined in UNI/TS 11291-14-2 -->
    <xs:minLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>
```

Prospetto D.3 – Esempio del file di scambio EKSF in formato xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <meta_information>
    <version>1.2.3.4</version>
    <created_by organisation="Organizzazione"/>
    <creation_date>2014-12-24T13:32:44+01:00</creation_date>
    <last_change_date>2014-12-24T13:32:45+01:00</last_change_date>
    <scope>Exchange format of keys</scope>
  </meta_information>
  <content type="keys">
    <security_infos>
      <!-- First example, with encrypted keys -->
      <security_info unique_device_identifier="XXYY030013345678">
        <device_type>GDM</device_type>
        <master_key>
          <encrypted>
            <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5"/>
            <ds:KeyInfo>
              <ds:KeyName>Name of the security material employed to crypt the field
                xenc:CipherData</ds:KeyName>
            </ds:KeyInfo>
            <xenc:CipherData>
              <xenc:CipherValue>VEVTVFRFU1RURVNUVEVTVA==</xenc:CipherValue>
            </xenc:CipherData>
          </encrypted>
        </master_key>
        <!-- Management -->
        <cosem_client_credentials id="1">
          <encryption_key>
            <encrypted>
              <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5"/>
              <ds:KeyInfo>
                <ds:KeyName>Name of the security material employed to crypt the field
                  xenc:CipherData</ds:KeyName>
              </ds:KeyInfo>
              <xenc:CipherData>
                <xenc:CipherValue>VEVTVFRFU1RURVNUVEVTVA==</xenc:CipherValue>
              </xenc:CipherData>
            </encrypted>
          </encryption_key>
        </cosem_client_credentials>
        <!-- Installer/Maintainer -->
        <cosem_client_credentials id="3">
          <encryption_key>
            <encrypted>
              <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5"/>
              <ds:KeyInfo>
                <ds:KeyName>Name of the security material employed to crypt the field
                  xenc:CipherData</ds:KeyName>
              </ds:KeyInfo>
              <xenc:CipherData>
```

```
<xenc:CipherValue>VEVTVFRFU1RURVNUVEVTVA==</xenc:CipherValue>
</xenc:CipherData>
</encrypted>
</encryption_key>
<!-- optional field -->
<authentication_key>
<!-- In this example, the field "plain_text" is used. This allows to have unencrypted keys (e.g. KEYT) -->
  <plain_text>000102030405060708090A0B0C0D0E0F</plain_text>
</authentication_key>
<!-- optional field -->
<lls_password>
  <plain_text>ABCDEF01</plain_text>
</lls_password>
<!-- optional field -->
<user_logins>
<!-- If field "user_logins" is employed, then at least one "user" shall be present. Up to a maximum of 10 -->
  <user>
    <id>101</id>
    <name>XFGS</name>
  </user>
  <user>
    <id>102</id>
    <name>ABCD</name>
  </user>
  <user>
    <id>103</id>
    <name>A</name>
  </user>
</user_logins>
</cosem_client_credentials>
<!-- Guarantor Authority -->
<cosem_client_credentials id="48">
  <encryption_key>
    <encrypted>
      <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5"/>
      <ds:KeyInfo>
        <ds:KeyName>Name of the security material employed to crypt the field
          xenc:CipherData</ds:KeyName>
      </ds:KeyInfo>
      <xenc:CipherData>
        <xenc:CipherValue>VEVTVFRFU1RURVNUVEVTVA==</xenc:CipherValue>
      </xenc:CipherData>
    </encrypted>
  </encryption_key>
</cosem_client_credentials>
<!-- Broadcasting -->
<cosem_client_credentials id="32">
  <encryption_key>
    <encrypted>
      <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5"/>
      <ds:KeyInfo>
        <ds:KeyName>Name of the security material employed to crypt the field
          xenc:CipherData</ds:KeyName>
```

```

    </ds:KeyInfo>
    <xenc:CipherData>
      <xenc:CipherValue>VEVTVFRFU1RURVNUVEVTVA==</xenc:CipherValue>
    </xenc:CipherData>
  </encrypted>
</encryption_key>
</cosem_client_credentials>
</security_info>
<!-- Another example, filled with simplest possible data (keys are in plain_text, so complete file must be
encrypted) -->
<security_info unique_device_identifier="XXYY030013345677">
  <device_type>DCGW</device_type>
  <!-- Management -->
  <cosem_client_credentials id="1">
    <encryption_key>
      <plain_text>000102030405060708090A0B0C0D0E0F</plain_text>
    </encryption_key>
  </cosem_client_credentials>
  <!-- Installer/Maintainer -->
  <cosem_client_credentials id="3">
    <encryption_key>
      <plain_text>000102030405060708090A0B0C0D0E0F</plain_text>
    </encryption_key>
  </cosem_client_credentials>
  <!-- Guarantor Authority -->
  <cosem_client_credentials id="48">
    <encryption_key>
      <plain_text>000102030405060708090A0B0C0D0E0F</plain_text>
    </encryption_key>
  </cosem_client_credentials>
  <!-- Broadcasting -->
  <cosem_client_credentials id="32">
    <encryption_key>
      <plain_text>000102030405060708090A0B0C0D0E0F</plain_text>
    </encryption_key>
  </cosem_client_credentials>
  <!-- Gateway -->
  <cosem_client_credentials id="64">
    <encryption_key>
      <plain_text>000102030405060708090A0B0C0D0E0F</plain_text>
    </encryption_key>
  </cosem_client_credentials>
</security_info>
</security_infos>
</content>
<!-- File signature (may be present or not) -->
<Signature>
  <ds:SignedInfo>
    <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
    <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
    <ds:Reference URI="">
      <ds:Transforms>
        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>

```

```
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>V0ilDen0qBzCslw7EkJfhWO13/l=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>jWDgAy5cp6+EnitDkTUilaXMsN6tW5rEFQsTabuSm8kW7CMUEVqYxUZGT6YWtWLS
lbCQNxOFChDSQpu30B5MIAaR+j8/FfrAmERIXv7RWzY5mb/4InvUoDF4Bs10Rqb2
twHNSyLPpW9FteQ7Z3ftaXShKcyPeh6zOvMwDRKLxdQ=</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>TUIJQzZEq0NBbEdnQXcuLi4=</ds:X509Certificate>
<ds:X509SubjectName>emailAddress=pippo@disney.com,CN=PROPERTY OF THE KEY NECESSARY FOR
DECRYPTING THE CIPHERDATA,O=littlecryptographer,ST=RM,C=CL</ds:X509SubjectName>
<ds:X509IssuerSerial>
<ds:X509IssuerName>emailAddress=pluto@disney.com,CN=PlutoDisney,O=littlecryptographer,L=San
tiago,ST=RM,C=CL</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber>286</ds:X509SerialNumber>
</ds:X509IssuerSerial>
</ds:X509Data>
<ds:KeyValue>
<ds:RSAKeyValue>
<ds:Modulus>VkJLRWdOV0tQYg== </ds:Modulus>
<ds:Exponent>AQAB </ds:Exponent>
</ds:RSAKeyValue>
</ds:KeyValue>
</ds:KeyInfo>
</Signature>
</root>
```

BIBLIOGRAFIA

ARERA Delibera ARG/gas155/08 "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" Allegato A

ARERA Deliberazione 27 Dicembre 2013 631/2013/R/GAS "Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas"

UNI EN 13757-1 Sistemi di comunicazione per contatori - Parte 1: Scambio dati

UNI EN 13757-3 Sistemi di comunicazione per contatori - Parte 3: Protocolli applicativi

CEN/CLC/ETSI/TR 50572 Functional reference architecture for communications in smart metering systems

DLMS User Association 1000-1 Comprehensive Semantic Model for Energy Management OBIS CODES (Blue Book)

DLMS User Association 1000-2 DLMS/COSEM Architecture and Protocols (Green Book)

NIST SP 800-57: Recommendation for Key Management

RFC 5990: "Use of the RSA-KEM Key Transport Algorithm in the Cryptographic Message Syntax (CMS)", September 2010

Copyright

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto dell'UNI.